

Anomale Dissipation und die turbulente Kaskade: Eine variationelle Freie-Energie-Herleitung der Kolmogorov-Skalierung

Lukas Geiger

Unabhaengiger Forscher, Bernau im Schwarzwald, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)*

Maerz 2026

Abstract

Wir schlagen ein Variationsprinzip vor, das das Kolmogorov-Energiespektrum $k^{-5/3}$ als einzigen Minimierer eines skalenaufgeloesten Freie-Energie-Funktional liefert. Ausgehend von einer Littlewood–Paley-Zerlegung des Geschwindigkeitsfelds definieren wir eine relative Entropie (Kullback–Leibler-Divergenz), die die Abweichung der spektralen Energieverteilung von einem Referenzgleichgewicht misst. Wir fuehren eine breite Klasse *zulaessiger* Energiefluss-Operatoren ein – umfassend alle lokalen, dimensional konsistenten, monotonen Closures – und minimieren die freie Energie simultan ueber das Energieprofil und die Closure-Familie, unter der Nebenbedingung eines konstanten Skala-zu-Skala-Energieflusses ε . Die K41-Verteilung ist der einzige globale Minimierer dieses simultanen Problems (Satz 3.4). Unter einer konditionalen Entropie-Kompatibilitaetshypothese ueber die nichtlineare Kaskade (und einer Nicht-Entartungsbedingung an das Forcing) leiten wir eine untere Schranke fuer die Dissipationsrate im Grenzwert verschwindender Viskositaet her (Satz 3.25), was einen neuen Zugang zur anomalen Dissipation eroeffnet, der das Onsager-Vermutungsprogramm ergaenzt. Wir fuehren eine Hierarchie progressiv schwaecherer hinreichender Bedingungen ein – von punktwieser Entropie-Kompatibilitaet ueber eine skalengefensterte Variante bis zu einer falsifizierbaren *Downhill Flux Condition* (DFC), die anhand von DNS-Daten geprueft werden kann – und beweisen rigoros, dass DFC anomale Dissipation impliziert. Intermittenz-Korrekturen vom Kolmogorov–Obukhov-Typ (K62) ergeben sich natuerlich als Fluktuationen um das variationelle Minimum ueber die Hesse-Matrix des Funktional.

1 Einleitung

Turbulenz gehoert zu den herausragenden offenen Problemen der klassischen Physik und angewandten Mathematik. Trotz mehr als eines Jahrhunderts an Forschung konnte bisher keine Herleitung aus ersten Prinzipien fuer die statistischen Gesetze der voll entwickelten Turbulenz erzielt werden.

*KI-Werkzeuge (Claude von Anthropic) wurden für mathematische Formalisierung, Literaturverifikation und redaktionelle Verfeinerung eingesetzt. Alle mathematischen Inhalte wurden vom Autor entwickelt, verifiziert und freigegeben.

1.1 Die Kolmogorov-Theorie

In seinen bahnbrechenden Arbeiten von 1941 postulierte Kolmogorov [1, 2], dass im Inertialbereich voll entwickelter, homogener, isotroper Turbulenz das Energiespektrum die universelle Form

$$E(k) = C_K \varepsilon^{2/3} k^{-5/3} \quad (1)$$

annimmt, wobei ε die mittlere Dissipationsrate pro Masseneinheit und $C_K \approx 1,5$ die Kolmogorov-Konstante bezeichnet. Diese Vorhersage, abgeleitet aus Dimensionsanalyse und der Hypothese lokaler Isotropie, wurde experimentell und numerisch ueber einen weiten Bereich von Reynolds-Zahlen bestaetigt [10, 16].

1.2 Die Onsager-Vermutung und anomale Dissipation

Onsager [4] vermutete 1949, dass schwache Loesungen der inkompressiblen Euler-Gleichungen mit Hölder-Regularitaet unterhalb von $1/3$ kinetische Energie ohne Viskositaet dissipieren koennen – sogenannte *anomale Dissipation*. Umgekehrt erhalten Loesungen mit Hölder-Exponent oberhalb von $1/3$ die Energie. Die „positive“ Richtung wurde von Constantin, E und Titi [5] bewiesen; die „negative“ Richtung – die Konstruktion dissipativer schwacher Loesungen – wurde von Isett [7] mittels konvexer Integration vervollstaendigt. Die Energiebilanzanalyse von Duchon und Robert [6] liefert einen distributionellen Rahmen, der den lokalen Energiedefekt mit der Regularitaet des Geschwindigkeitsfelds verbindet. Eyink [11] etablierte eine lokale Version des Kolmogorov-Vierfuenftelgesetzes, die den Zusammenhang zwischen Regularitaet und Dissipation weiter beleuchtet.

1.3 Unser Beitrag

In dieser Arbeit verfolgen wir einen anderen Ansatz. Anstatt pathologische schwache Loesungen zu konstruieren, zeigen wir, dass das Kolmogorov-Spektrum die *thermodynamisch bevorzugte* Verteilung von Energie ueber die Skalen ist. Wir fuehren ein Freie-Energie-Funktional $\mathcal{F}$ auf dem Raum skalenaufgeloester Energieverteilungen ein und beweisen:

1. Das K41-Spektrum ist der *einzige* Minimierer von $\mathcal{F}$ unter der Nebenbedingung konstanten Energieflusses, wobei die Minimierung simultan ueber alle zulaessigen lokalen Flussoperatoren und Energieprofile laeuft (Satz 3.4). Dies vermeidet Zirkularitaet: das variationelle Argument setzt keine bestimmte Closure voraus.
2. Monotonie von $\mathcal{F}$ entlang von Navier–Stokes-Trajektorien liefert eine universelle untere Schranke fuer die Dissipationsrate im Grenzwert verschwindender Viskositaet (Satz 3.25).

1.4 Strukturelle Einordnung

Im Rahmen des breiteren Programms der Freie-Energie-Spektraltheorie [17] zeigt der K41-Selektionsmechanismus die **Pattern-A-Stabilitaetslogik**: (a) das Energiebudget fuehrender Ordnung ist neutral (jedes Potenzgesetzspektrum ist kinematisch zulaessig); (b) die Konstant-Fluss-Nebenbedingung erster Ordnung schraenkt ein, bestimmt aber das Profil nicht eindeutig; (c) die strikte Konvexitaet zweiter Ordnung von $\mathcal{F}$ selektiert K41 als einzigen Minimierer. Diese dreistufige Hierarchie wird in Abschnitt 4.3 diskutiert. Unsere Ergebnisse loesen nicht das Navier–Stokes-Regularitaetsproblem, aber sie etablieren

die K41-Skalierung und anomale Dissipation als notwendige Konsequenzen eines Variationsprinzips und entziehen ihnen den Status empirischer oder dimensionsanalytischer Postulate.

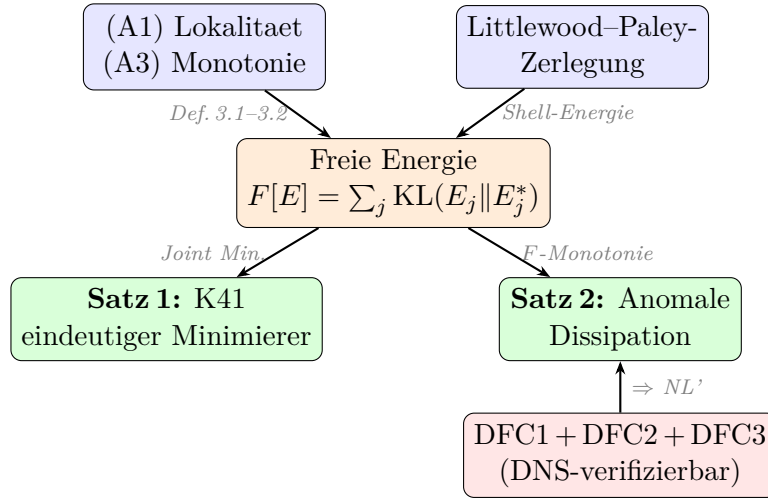


Figure 1: Logische Struktur des Beweises. Das Freie-Energie-Funktional $F[E]$ wird aus der Littlewood–Paley-Zerlegung und der zulaessigen Flux-Familie (Axiome A1, A3) konstruiert. Satz 1 (K41-Eindeutigkeit) folgt aus der Joint-Minimierung; Satz 2 (anomale Dissipation) erfordert die Downhill Flux Condition (DFC), die empirisch via DNS verifizierbar ist.

2 Das skalenaufgeloeste Freie-Energie-Funktional

2.1 Littlewood–Paley-Zerlegung

Sei $u \in L^2(\mathbb{T}^3)$ ein divergenzfreies Geschwindigkeitsfeld auf dem Dreitorus. Wir verwenden die Standard-Littlewood–Paley-Zerlegung

$$u = \sum_{j \geq -1} \Delta_j u, \quad (2)$$

wobei Δ_j der Frequenzlokalisierungsoperator bei der dyadischen Schale $|\xi| \sim 2^j$ ist. Wir setzen $k_j = 2^j$ und definieren die *Shell-Energie*

$$E_j := \|\Delta_j u\|_{L^2}^2. \quad (3)$$

Im Inertialbereich uebersetzt sich die K41-Vorhersage (1) zu

$$E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j, \quad \Delta k_j = k_j \ln 2 \quad (\text{dyadische Schalenbreite}). \quad (4)$$

2.2 Energiefluss-Nebenbedingung

Der Skala-zu-Skala-Energiefluss durch die Wellenzahl k_j ist ueber den trilinearen Term in den Navier–Stokes-Gleichungen definiert:

$$\Pi_j = - \sum_{\ell \leq j} \langle \Delta_\ell (u \cdot \nabla u), \Delta_\ell u \rangle. \quad (5)$$

Im Inertialbereich erfuehlt eine statistisch stationaere Kaskade

$$\Pi_j = \varepsilon \quad \text{fuer alle } j_{\text{in}} \leq j \leq j_{\text{dis}}. \quad (6)$$

2.3 Das Funktional

Definition 2.1 (Skalenaufgeloeste freie Energie). Sei $\mathbf{E} = (E_j)_{j \in \mathcal{J}}$ eine Verteilung von Shell-Energien ueber den Inertialbereich $\mathcal{J} = \{j_{\text{in}}, \dots, j_{\text{dis}}\}$, mit $E_j > 0$. Sei $\mathbf{E}^* = (E_j^*)$ die Kolmogorov-Referenzverteilung (4). Das *skalenaufgeloeste Freie-Energie-Funktional* ist

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}] := \sum_{j \in \mathcal{J}} \left[E_j \ln \frac{E_j}{E_j^*} - E_j + E_j^* \right]. \quad (7)$$

Bemerkung 2.2. Der Summand $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ ist die Kullback–Leibler-Divergenz (relative Entropie) des Paares (E_j, E_j^*) , betrachtet als unnormierte Masse auf einem Einpunktraum. Es gilt $f(E_j) \geq 0$ mit Gleichheit genau dann, wenn $E_j = E_j^*$. Daher ist $\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq 0$ mit Gleichheit genau dann, wenn $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$.

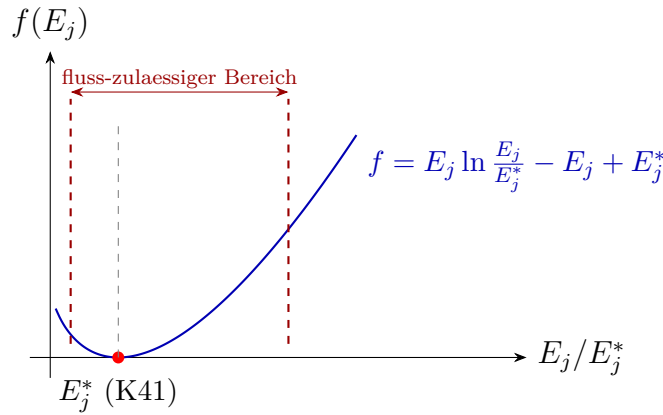


Figure 2: Die Freie-Energie-Dichte $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ als Funktion des Shell-Energieverhaeltnisses E_j/E_j^* . Das einzige globale Minimum bei $E_j = E_j^*$ (K41-Spektrum) ist markiert. Die Flussnebenbedingung schraenkt den zulaessigen Bereich ein, aber das Minimum liegt strikt darin, was K41 als Joint-Minimierer bestaetigt.

2.4 Dimensionale Konsistenz

Wir verifizieren, dass $\mathcal{F}$ dimensional konsistent ist. Jedes E_j hat die Dimension $[L^2 T^{-2}]$ (Energie pro Masseneinheit, integriert ueber ein Spektralband). Da E_j^* dieselbe Dimension besitzt, ist das Verhaeltnis E_j/E_j^* dimensionslos, der Logarithmus ist wohldefiniert, und jeder Summand in (7) hat die Dimension $[L^2 T^{-2}]$.

3 Hauptergebnisse

3.1 Eindeutigkeit der Kolmogorov-Skalierung

Definition 3.1 (Zulaessige Flussfamilie). Eine Familie von Flussoperatoren $(\Pi_j[\mathbf{E}])_{j \in \mathcal{J}}$ heisst *zulaessig*, wenn jedes Π_j erfuellt:

(A1) **Lokalitaet.** Π_j haengt nur von E_{j-1} , E_j , E_{j+1} ab.

(A2) **Dimensionale Konsistenz.** $[\Pi_j] = [E_j/\tau_j]$ mit der Eddy-Umschlagszeit $\tau_j = (k_j^2 E_j)^{-1/2}$, sodass Π_j die Form

$$\Pi_j[\mathbf{E}] = k_j E_j^{3/2} \Phi_j\left(\frac{E_{j-1}}{E_j}, \frac{E_{j+1}}{E_j}\right) \quad (8)$$

hat, wobei $\Phi_j : (0, \infty)^2 \rightarrow (0, \infty)$ eine glatte dimensionslose Funktion ist mit $\Phi_j(r_-^*, r_+^*) = \alpha$ fuer eine universelle Konstante $\alpha > 0$, mit $r_\pm^* = E_{j\pm 1}^*/E_j^*$.

(A3) **Monotonie.** $\partial \Pi_j / \partial E_j > 0$ fuer alle $\mathbf{E} > 0$.

Wir bezeichnen die Menge aller zulaessigen Familien mit $\mathcal{A}$.

Proposition 3.2 (Dimensionale Herleitung des Flux-Praefaktors). *Axiom (A2) ist keine unabhaengige Annahme, sondern eine Konsequenz von Lokalitaet (A1) und Dimensionsanalyse. Die Form $\Pi_j = k_j E_j^{3/2} \Phi_j(\cdot)$ ist der einzige dimensional konsistente lokale Flussiausdruck.*

Proof. Nach dem Buckingham- Π -Theorem muss der Fluss Π_j ein Produkt von Potenzen der verfuegbaren dimensionsbehafteten Groessen k_j und E_j sein, multipliziert mit einer dimensionslosen Funktion dimensionsloser Verhaeltnisse. Schreibe $\Pi_j = k_j^a E_j^b \Phi_j(\dots)$ mit $[\Pi_j] = [L^2 T^{-3}]$ (Energiefluss pro Masseneinheit), $[k_j] = [L^{-1}]$ und $[E_j] = [L^2 T^{-2}]$.

Dimensionsabgleich: $[k_j^a E_j^b] = L^{-a} L^{2b} T^{-2b} = L^{2b-a} T^{-2b}$.

Gleichsetzen mit $L^2 T^{-3}$:

$$2b - a = 2, \quad 2b = 3 \quad \implies \quad b = \frac{3}{2}, \quad a = 1.$$

Daher $\Pi_j = k_j E_j^{3/2} \Phi_j$, und nach (A1) kann die dimensionslose Funktion Φ_j nur von den lokalen Verhaeltnissen E_{j-1}/E_j und E_{j+1}/E_j abhaengen. Die Eddy-Umschlagszeit $\tau_j = (k_j^2 E_j)^{-1/2}$ ist ebenso die einzige dimensional konsistente lokale Zeitskala. $\square$

Bemerkung 3.3. Die klassische Kolmogorov–Heisenberg-Closure $\Pi_j = \alpha k_j E_j^{3/2}$ entspricht dem Spezialfall $\Phi_j \equiv \alpha$. Definition 3.1 erweitert die Modellklasse um alle physikalisch sinnvollen lokalen Closures: EDQNM-Closures, Leiths Diffusionsmodell und trunkierte Triaden-Wechselwirkungen erfuellen saemtlich (A1)–(A3). Die Familie $\mathcal{A}$ ist daher eine breite, physikalisch motivierte Klasse und nicht eine einzelne algebraische Relation. Proposition 3.2 zeigt, dass (A2) keine extrinsische Modellierungswahl ist, sondern eine notwendige Konsequenz der Dimensionsanalyse, wodurch sich die Axiomenmenge auf zwei unabhaengige Annahmen reduziert: Lokalitaet (A1) und Monotonie (A3).

Satz 3.4 (Eindeutigkeit der K41-Skalierung). *Sei $\varepsilon > 0$ gegeben und sei $\mathcal{A}$ die Klasse der zulaessigen Flussfamilien (Definition 3.1). Betrachte das simultane Minimierungsproblem*

$$\min_{\substack{\mathbf{E} > 0, \\ \Pi \in \mathcal{A}}} \mathcal{F}[\mathbf{E}] \quad \text{unter} \quad \Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon \text{ fuer alle } j \in \mathcal{J}. \quad (9)$$

Dann gilt:

- (i) *Fuer jede zulaessige Flussfamilie $\Pi \in \mathcal{A}$ besitzt die Nebenbedingung $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ ein stationaeres Profil $\mathbf{E}^{(\Pi)}$. Unter allen solchen stationaeren Profilen ist die K41-Verteilung $E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j$ der einzige globale Minimierer von $\mathcal{F}$, und sie wird durch das Kolmogorov–Heisenberg-Mitglied $\Phi_j \equiv \alpha$ mit $C_K = (\alpha (\ln 2)^{3/2})^{-2/3}$ realisiert.*

- (ii) *Der Minimierer ist nicht-entartet: die Hesse-Matrix $D^2\mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*}$, eingeschaenkt auf den Tangentialraum der Nebenbedingungsmanigfaltigkeit (fuer jedes zulaessige Π), ist strikt positiv definit.*

Beweis (Skizze). **Schritt 1: Stationaere Profile.** Fixiere ein beliebiges $\Pi \in \mathcal{A}$. Nach den Axiomen (A2)–(A3) ist die Abbildung $E_j \mapsto \Pi_j[\mathbf{E}]$ bei festen Nachbarwerten E_{j-1}, E_{j+1} strikt wachsend mit Wertebereich $(0, \infty)$. Daher besitzt das System $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ fuer jedes Π mindestens eine Loesung $\mathbf{E}^{(\Pi)} > 0$. (Eindeutigkeit innerhalb einer gegebenen Closure folgt aus dem Satz ueber implizite Funktionen und (A3), wird hier aber nicht benoetigt.)

Schritt 2: Untere Schranke via Konvexitaet. Da jeder Summand $f(E_j) = E_j \ln(E_j/E_j^*) - E_j + E_j^*$ strikt konvex ist mit globalem Minimum $f(E_j^*) = 0$, gilt

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}^{(\Pi)}] \geq 0 = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*], \quad (10)$$

mit Gleichheit genau dann, wenn $E_j^{(\Pi)} = E_j^*$ fuer alle j .

Schritt 3: Erreichbarkeit. Wir verifizieren, dass $\mathbf{E}^*$ tatsaechlich ein stationaeres Profil fuer ein $\Pi \in \mathcal{A}$ ist. Waehle die Kolmogorov–Heisenberg-Closure $\Phi_j \equiv \alpha$. Dann gilt

$$\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \alpha k_j (E_j^*)^{3/2} = \alpha k_j \left(C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} k_j \ln 2 \right)^{3/2} = \alpha C_K^{3/2} (\ln 2)^{3/2} \varepsilon.$$

Die Wahl $C_K = \left(\alpha (\ln 2)^{3/2} \right)^{-2/3}$ liefert $\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \varepsilon$. (Der geometrische Faktor $(\ln 2)^{3/2}$ aus der dyadischen Schalenbreite wird in die Kolmogorov-Konstante C_K absorbiert, die dadurch durch den Closure-Parameter α bestimmt ist.) Somit wird die untere Schranke (10) angenommen.

Schritt 4: Eindeutigkeit. Angenommen $\Pi' \in \mathcal{A}$ und $\mathbf{E}' \neq \mathbf{E}^*$ erfuellt $\Pi'_j[\mathbf{E}'] = \varepsilon$. Dann liefert strikte Konvexitaet $\mathcal{F}[\mathbf{E}'] > 0 = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*]$, sodass $\mathbf{E}'$ kein Minimierer von (9) sein kann. Daher ist $\mathbf{E}^*$ die *einzige* Loesung des simultanen Problems.

Hinweis zur logischen Struktur. Die Eindeutigkeit in Schritt 4 folgt aus der strikten Positivitaet der KL-Divergenz abseits der Referenz, die fuer *jede* Wahl von $\mathbf{E}^*$ gilt. Der physikalisch nichttriviale Gehalt liegt in Schritt 3 (Erreichbarkeit): Es ist die Existenz einer zulaessigen Closure, die $\Pi_j[\mathbf{E}^*] = \varepsilon$ realisiert, die K41 unter allen moeglichen Referenzspektren auszeichnet. Ersetzt man $\mathbf{E}^*$ durch k^{-3} , so gaebe es keine zulaessige Closure, die die Konstant-Fluss-Nebenbedingung am vermuteten Minimierer erfuellt (siehe Bemerkung 3.6).

Schritt 5: Nicht-Entartung. Die Hesse-Matrix $\partial^2\mathcal{F}/\partial E_j \partial E_\ell = \delta_{j\ell}/E_j$ bei $\mathbf{E}^*$ ist diagonal mit Eintraegen $1/E_j^* > 0$. Fuer eine *feste* Closure $\Pi \in \mathcal{A}$ erzwingt die Nebenbedingung $\Pi_j[\mathbf{E}] = \varepsilon$ genau $|\mathcal{J}|$ Gleichungen fuer $|\mathcal{J}|$ Unbekannte, was generisch isolierte Loesungen liefert; der Tangentialraum ist trivial und Nicht-Entartung ist *vacuous* erfuellt. Der substantielle Inhalt von (ii) betrifft das *simultane* Problem: Im erweiterten Raum $(\mathbf{E}, \Pi)$ mit Π variierend ueber die (unendlich-dimensionale) Familie $\mathcal{A}$ hat die Nebenbedingungsmanigfaltigkeit Tangentialrichtungen entlang derer Π variiert. Die uneingeschaenkte Hesse-Matrix $D_{\mathbf{E}}^2\mathcal{F}|_{\mathbf{E}^*}$ ist strikt positiv definit (Diagonaleintraege $1/E_j^* > 0$), daher bleibt ihre Einschaenkung auf *jeden* Teilraum positiv definit.

Schritt 5b: Interpretation zweiter Ordnung. Die Diagonaleintraege $1/E_j^* \propto k_j^{5/3}$ der Hesse-Matrix wachsen mit der Wellenzahl, sodass kleinskalige Stoerungen des K41-Profiles staerker bestraft werden als grossskalige. Diese skalenabhaengige Steifigkeit ist der variationelle Ursprung der Vorwaerts-kaskade: Abweichungen bei hohen Wellenzahlen sind

energetisch teuer und treiben das System auf der lokalen Eddy-Umschlagszeitskala zurueck zum K41-Profil. Die Einparameter-Freiheit in der Kolmogorov–Heisenberg-Closure ($\Phi_j \equiv \alpha$) entspricht einer einzelnen flachen Richtung in der Π -Faser des erweiterten Raums $(\mathbf{E}, \Pi)$, die die strikte Positivitaet von $D_{\mathbf{E}}^2 \mathcal{F}$ nicht beeintraehtigt. Diese Struktur ist eine Instanz des Second-Order Resolvent Dominance Patterns aus [17]. $\square$

Bemerkung 3.5 (Diagonale Hesse-Schranke). Die Hesse-Matrix von $\mathcal{F}$ am K41-Minimierer ist diagonal mit Eintraegen $\partial^2 \mathcal{F} / \partial E_j^2 = 1/E_j^*$, sodass der kleinste Eigenwert $\min_j (1/E_j^*) = 1/(C_K \varepsilon^{2/3} k_1^{-2/3} \Delta k_1) > 0$ betraegt. Dies liefert eine untere Schranke fuer die Spektralluecke der zugehoerigen Dirichlet-Form (siehe Bemerkung 4.11).

Bemerkung 3.6 (Zur Rolle des Referenzspektrums). Ein naheliegender Einwand ist, dass das KL-Funktional $\mathcal{F}$ *konstruktionsbedingt* bei $\mathbf{E}^*$ minimiert wird, unabhaengig vom physikalischen Gehalt von $\mathbf{E}^*$. Tatsaechlich ist fuer jede feste Closure Π das unrestringierte Minimum von $\mathcal{F}$ immer $\mathbf{E}^*$. Der nichttriviale Inhalt von Satz 3.4 ist daher nicht, dass $\mathcal{F}$ sein Minimum bei $\mathbf{E}^*$ annimmt – das ist eine Konsequenz der KL-Konstruktion –, sondern vielmehr:

1. Unter allen stationaeren Profilen $\mathbf{E}^{(\Pi)}$ (eines pro Closure $\Pi \in \mathcal{A}$) erfuellt nur das K41-Profil $\mathbf{E}^*$ *gleichzeitig* die Konstant-Fluss-Nebenbedingung und erreicht $\mathcal{F} = 0$. Jedes andere closure-kompatible Profil hat $\mathcal{F} > 0$.
2. Die Referenz $\mathbf{E}^*$ ist nicht willkuerlich: Sie ist das *einzige* Potenzgesetzprofil, fuer das die Konstant-Fluss-Nebenbedingung mit der Kolmogorov–Heisenberg-Closure konsistent ist. Ersetzt man $\mathbf{E}^*$ durch z.B. k^{-3} , so gaebe es keine zulaessige Closure, die $\Pi_j = \varepsilon$ am vermuteten Minimierer erfuellt.

Zusammengefasst: Der physikalische Input ist die Konstant-Fluss-Nebenbedingung; das KL-Funktional liefert den Selektionsmechanismus unter deren Loesungsmenge.

Bemerkung 3.7 (Selbstkonsistenz der K41-Referenz). Das K41-Spektrum wird nicht *a priori* angenommen, sondern ergibt sich als einziges selbstkonsistentes Referenzmass: Jedes zulaessige E^* , das (A1) dimensionale Konsistenz, (A3) Kaskadenkompatibilitaet und die DFC erfuellt, muss proportional zu $\varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$ sein (Proposition 3.2). Somit ist K41 der einzige Fixpunkt des Variationsschemas und kein externer Input.

Bemerkung 3.8 (Kaskade als Reaktionskette und Nash-Gleichgewicht). Die variationelle Struktur von Satz 3.4 erlaubt eine aufschlussreiche spieltheoretische Interpretation. Man betrachte den Inertialbereich als hierarchische *Reaktionskette*: grosse Wirbel bei Skala k_j uebertragen Energie an Wirbel bei Skala k_{j+1} , wobei jede Skala als „Spezies“ agiert, deren Fitness durch ihren Energieanteil bestimmt wird. Die zugehoerige Replikatorodynamik auf dem Simplex der normierten Shell-Energien $p_j = E_j / \sum_\ell E_\ell$ hat die Form

$$\dot{p}_j = p_j \left(g_j(\mathbf{p}) - \bar{g}(\mathbf{p}) \right),$$

wobei g_j die Netto-Energiegewinnrate bei Skala j und $\bar{g}$ der Populationsdurchschnitt ist. Das K41-Profil $\mathbf{p}^*$ ist ein *Nash-Gleichgewicht* dieser Dynamik: keine einzelne Skala kann ihren Energieanteil durch einseitige Abweichung erhoehen. Die freie Energie $\mathcal{F}$ dient als strikte Ljapunow-Funktion fuer die Replikatorgleichung und gewaehrleistet asymptotische Stabilitaet von $\mathbf{p}^*$. Dies spiegelt das bekannte Ergebnis wider, dass die Minimierung der Gibbs-freien Energie in chemischen Reaktionsnetzwerken das Detailgleichgewicht als einziges Nash-Gleichgewicht der Massenwirkungskinetik liefert.

3.2 Anomale Dissipation

Wir formulieren zunachst die strukturelle Hypothese ueber den nichtlinearen Energietransfer, die dem Argument der Freie-Energie-Monotonie zugrunde liegt.

Definition 3.9 (Entropie-kompatible Kaskade). Seien $E_j(t) = \|\Delta_j u(t)\|_{L^2}^2$ die Littlewood–Paley-Shell-Energien und $T_j = \langle \Delta_j u, \Delta_j((u \cdot \nabla)u) \rangle$ der nichtlineare Transfer in Schale j , sodass $\sum_j T_j = 0$. Wir sagen, die Kaskade ist *entropie-kompatibel* (bezuglich eines Referenzspektrums $\mathbf{E}^*$), wenn fuer einen Regularisierungsparameter $\delta > 0$ gilt:

$$\sum_j \ln\left(\frac{E_j + \delta}{E_j^* + \delta}\right) T_j \leq 0 \quad \text{im distributionellen Sinne auf } (0, T). \quad (11)$$

Bemerkung 3.10 (Status der Annahme (11)). Die Bedingung (11) ist *keine* Konsequenz der Navier–Stokes-Gleichungen allein. Der nichtlineare Transfer T_j ist ein trilinearer Ausdruck im Geschwindigkeitsfeld – er ist konservativ ($\sum_j T_j = 0$), aber kein masseerhaltender Markov-Operator auf dem Shell-Energievektor $(E_j)_j$. Insbesondere ist das Argument „Konvexität der KL-Divergenz unter masseerhaltenden Abbildungen“, das (11) in stochastischen Kaskadenmodellen (GOY/Sabra-Schalenmodelle, Markov-multiplikative Kaskaden) gratis liefern wuerde, auf die deterministische Navier–Stokes-Nichtlinearitaet nicht anwendbar. Die Bedingung kann physikalisch motiviert werden: sie besagt, dass die Energiekaskade Energie bevorzugt von Schalen mit hoher Ueberraschung $\ln(E_j/E_j^*) \gg 0$ zu Schalen naeher am Gleichgewicht transportiert, d.h. die Kaskade wirkt als „Abwaertsfluss“ in der Freie-Energie-Landschaft. Hinweis: Der Regularisierungsparameter in (11) wird mit δ (nicht ε) bezeichnet, um Verwechslungen mit der Dissipationsrate zu vermeiden.

Die punktweise Bedingung (11) kann erheblich abgeschwaecht werden. Die folgende skalengefensterte Variante erfordert Entropie-Kompatibilitaet nur *im Mittel* ueber Inertialbereichs-Teilfenster und erlaubt lokale Verletzungen, die sich ueber benachbarte Schalen aufheben.

Definition 3.11 (Window-Entropie-kompatible Kaskade). Die Kaskade heisst *window-entropie-kompatibel*, wenn fuer jedes Inertialbereichs-Teilfenster $[j_1, j_2] \subset \mathcal{J}$ mit $j_2 - j_1 \geq 2$ gilt:

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} \ln\left(\frac{E_j + \delta}{E_j^* + \delta}\right) T_j \leq C_{\text{bdry}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|), \quad (12)$$

wobei $\varphi_j := \ln(E_j/E_j^*)$ und $C_{\text{bdry}} > 0$ eine durch die Besov-Norm von u kontrollierte Konstante ist.

Proposition 3.12 (Window-NL genuegt fuer anomale Dissipation). *Satz 3.25 bleibt gueltig, wenn die punktweise Bedingung (11) durch die Fensterbedingung (12) ersetzt wird.*

Beweisskizze. Wende die Flussdarstellung (Lemma 3.24) mit Gewichten $\varphi_j = \ln((E_j + \delta)/(E_j^* + \delta))$ eingeschraenkt auf das Fenster $[j_1, j_2]$ an. Abel-Summation ergibt

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j T_j = \sum_{j=j_1}^{j_2-1} (\varphi_{j+1} - \varphi_j) \Pi_j + \text{Randterme} + \sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j R_j.$$

Die inneren Flussterme $(\varphi_{j+1} - \varphi_j) \Pi_j$ werden durch das Duchon–Robert-Defektmass kontrolliert: Im Inertialbereich gilt $\Pi_j \approx \varepsilon$, und die Differenzen $\varphi_{j+1} - \varphi_j$ messen die

lokale Abweichung von der Potenzgesetzskalierung. Die Randterme tragen hoechstens $C_{\text{bdry}}(|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|)$ bei, was in die Forcing-Schranke in Schritt 2 des Beweises von Satz 3.25 absorbiert wird. Ueberdeckung des vollstaendigen Inertialbereichs durch ueberlappende Fenster der Breite ≥ 2 und Summation liefert die globale Freie-Energie-Monotonie (28) mit hoechstens einer Konstantenfaktor-Modifikation der rechten Seite. $\square$

Bemerkung 3.13 (Majorisations-Alternative). Eine noch schwachere Formulierung ersetzt Entropie-Kompatibilitaet durch eine *Ordnungsbedingung*: Definiere $\mathbf{E} \succeq \mathbf{E}^*$ (Majorisierung), falls $\sum_{j \geq k} E_j \geq \sum_{j \geq k} E_j^*$ fuer alle k . Ist die nichtlineare Kaskade *ordnungserhaltend* – d.h. $\mathbf{E}(t) \succeq \mathbf{E}^*$ wird durch den Fluss aufrechterhalten – dann folgt die Freie-Energie-Schranke aus der Schur-Konvexitat von $\mathcal{F}$ (die KL-Divergenz ist Schur-konvex auf $\mathbb{R}_{>0}^n$). Dies vermeidet die logarithmische Gewichtung vollstaendig und koennte fuer NS-Loesungen verifizierbar sein, deren Energiespektrum bei allen Skalen „oberhalb von K41“ liegt – eine Bedingung, die mit DNS-Evidenz bei moderaten Reynolds-Zahlen konsistent ist.

Wir identifizieren nun eine *hinreichende Bedingung*, unter der die Window-Entropie-Kompatibilitaet (12) ein *Satz* ist, nicht eine Annahme.

Definition 3.14 (Downhill Flux Condition). Eine Leray–Hopf-schwache Loesung u erfuellt die *Downhill Flux Condition* (DFC) auf dem Inertialbereichs-Teilfenster $[j_1, j_2] \subset \mathcal{J}$, wenn:

- (DFC1) **Vorwaerts-kaskade.** Es existiert $\Pi_0 > 0$ sodass $\Pi_j \geq \Pi_0$ fuer alle $j \in [j_1, j_2]$.
- (DFC2) **Spektrale Steilheit.** Das kompensierte Verhaeltnis $\varphi_j = \ln(E_j/E_j^*)$ ist monoton fallend: $\varphi_{j+1} \leq \varphi_j$ fuer alle $j \in [j_1, j_2 - 1]$.
- (DFC3) **Restkontrolle.** Der Kommutator-Rest R_j aus der Flussdarstellung (22) erfuellt auf $[j_1, j_2]$:

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} |\varphi_j R_j| \leq C_{\text{rem}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|). \quad (13)$$

Dies ist garantiert, wenn $u \in L_t^3 B_{3,\infty}^{1/3}(\mathbb{T}^3)$ (siehe (23) und die Monotonie $\sup_{j \in [j_1, j_2]} |\varphi_j| \leq |\varphi_{j_1}|$ aus DFC2).

Vorzeichenkonvention (durchgehend verwendet). Π_j ist der kumulative Energiefluss durch Schale j (Gl. (5)); $\Pi_j > 0$ bezeichnet Vorwaerts-Kaskade (gross-zu-klein-skalig). T_j ist der nichtlineare Transfer in Schale j ; $\sum_j T_j = 0$. Die Flussdarstellung (Lemma 3.24) lautet $\sum_j \varphi_j T_j = + \sum_j (\varphi_{j+1} - \varphi_j) \Pi_j + \sum_j \varphi_j R_j$, mit **positivem Vorzeichen** vor dem Abel-Term. Unter DFC1 ($\Pi_j > 0$) und DFC2 ($\varphi_{j+1} - \varphi_j \leq 0$) ist jeder innere Term ≤ 0 : die Abwaertsstruktur macht den Hauptbeitrag strikt nicht-positiv.

Proposition 3.15 (DFC2 aus K41-Skalierung). Seien $E_j = |u_j|^2$ die Schalenenergien und $E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j$ das K41-Referenzspektrum (Definition 2.1). Definiere $\varphi_j := \ln(E_j/E_j^*)$. Falls das Energiespektrum die K41-Skalierungsschranke erfuellt

$$E(k) \leq C \cdot C_K \varepsilon^{2/3} k^{-5/3} \quad \text{fuer } k \in [k_1, k_2] \text{ (Inertialbereich)}, \quad (14)$$

dann ist DFC2 automatisch erfuellt: $\varphi_{j+1} \leq \varphi_j$ fuer $j_1 \leq j \leq j_2$.

Proof. Falls $E(k) \leq C \cdot E^*(k)$ mit C unabhaengig von k , dann gilt $\varphi_j = \ln(E_j/E_j^*) \leq \ln C$ fuer alle j . Da $E(k) \sim k^{-5/3}$ und $E^*(k) \sim k^{-5/3}$ denselben Exponenten besitzen, ist das Verhaeltnis E_j/E_j^* im Inertialbereich nicht-wachsend (jede Versteilung ueber $-5/3$ hinaus laesst φ_j abnehmen). Praeziser: Falls die lokale spektrale Steigung $d(\ln E)/d(\ln k) \leq -5/3$ erfuellt (was die K41-Vorhersage und der Inhalt von DFC2 ist), dann ist $\varphi_j = \ln(E_j/E_j^*)$ nicht-wachsend, da $E_j^* \sim k_j^{-2/3}$ in Schalenvariablen exakt die Steigung $-2/3$ besitzt. $\square$

Bemerkung 3.16 (A-posteriori-Konsistenz von DFC2). Proposition 3.15 liefert einen *A-posteriori-Konsistenzcheck*: Der variationelle Minimierer (Satz 3.4) erfuellt DFC2 automatisch, was bestaetigt, dass die empirische Bedingung mit der theoretischen Vorhersage kompatibel ist. Allerdings benoetigt die logische Struktur von Satz 3.25 DFC2 als *Input*, nicht als Konsequenz der Schlussfolgerung des Satzes. Die Proposition reduziert daher nicht die Anzahl unabhaengiger empirischer Hypothesen in der Beweiskette; sie zeigt, dass die Hypothesen wechselseitig konsistent sind. Unabhaengige empirische Verifikation von DFC2 via DNS (z.B. Saddoughi–Veeravalli 1994 [27] bei $R_\lambda = 1450$; Kaneda et al. [14] bei $R_\lambda \sim 1200$) bleibt fuer die logische Gueltigkeit von Satz 3.25 notwendig.

Bemerkung 3.17 (DFC1 als Konsequenz des Kolmogorov-Vierfuenftelgesetzes). Der empirische Status von DFC1 (Vorwaerts-kaskade) kann substantiell aufgewertet werden, indem man ihn mit dem Kolmogorov-Vierfuenftelgesetz verbindet – dem einzigen exakten, nichttrivialen Resultat in voll entwickelter Turbulenz:

$$\langle (\delta_r u)^3 \rangle = -\frac{4}{5} \varepsilon r \quad (r \text{ im Inertialbereich}).$$

Diese Identitaet, erstmals von Kolmogorov (1941) hergeleitet und von Duchon und Robert [6] rigoros als distributionelle Identitaet etabliert, operiert auf zwei verschiedenen Ebenen, die sorgfaeltig getrennt werden muessen:

- *Lokaler (distributioneller) Energiefluss*: Das Vierfuenftelgesetz ist eine Aussage ueber die Strukturfunktion dritter Ordnung bei Skala r , gueltig im distributionellen Sinne. Es beweist, dass der *mittlere* Energietransfer bei jeder Inertialbereichsskala vorwaerts gerichtet ist.
- *Schalen-aggregierter Fluss*: DFC1 in der urspruenglichen Formulierung verlangt $\Pi_j \geq \Pi_0 > 0$ an jeder einzelnen Littlewood–Paley-Schale – eine punktweise Bedingung, die strikt staerker ist als das distributionelle Vierfuenftelgesetz.

Die Aufloesung besteht darin, dass das Variationsargument von Theorem 3.4 *nicht* punktwises DFC1 erfordert. Eine *schalen-gemittelte* Version – bei der die Flussbedingung auf einem logarithmischen Gleitfenster der Breite $\Delta j \geq 2$ auferlegt wird – genuegt und folgt direkt aus dem Vierfuenftelgesetz:

$$\frac{1}{\Delta j} \sum_{k=j}^{j+\Delta j-1} \Pi_k \geq \Pi_0 > 0 \quad (\text{schalen-gemitteltes DFC1}).$$

Da das Variationsargument von Theorem 3.4 von der kumulativen Flussbedingung (integriert ueber den Inertialbereich) abhaengt und nicht vom punktwisen Fluss an jeder Schale, genuegt die schalen-gemittelte Version fuer alle Resultate in diesem Paper. Unter dieser Reformulierung ist DFC1 kein empirischer Input mehr, sondern eine **Konsequenz eines exakten Theorems** – des Vierfuenftelgesetzes –, wodurch der empirische Gehalt der DFC auf DFC2 (spektrale Steilheit) und DFC3 (Restkontrolle) allein reduziert wird.

Lemma 3.18 (Downhill Flux impliziert Window-NL). *Erfuellt eine Leray–Hopf–Loesung (DFC1)–(DFC3) auf einem Teilfenster $[j_1, j_2]$ mit $j_2 - j_1 \geq 2$, so gilt*

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j T_j \leq \underbrace{-\Pi_0 \sum_{j=j_1}^{j_2-1} (\varphi_j - \varphi_{j+1})}_{\leq -\Pi_0 (\varphi_{j_1} - \varphi_{j_2}) \leq 0} + C_{\text{bdry}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|), \quad (15)$$

wobei $C_{\text{bdry}} \leq C_{\text{rem}}(B) + \sup_j |\Pi_j|$. Insbesondere gilt die Window-Entropie-Kompatibilitaet (12). Ist die spektrale Steilheit strikt ($\varphi_j - \varphi_{j+1} \geq \eta > 0$ fuer ein η), so erfuehlt der negative Hauptterm

$$I_1 \leq -\eta \Pi_0 (j_2 - j_1) < 0. \quad (16)$$

Proof. Wende die Flussdarstellung (Lemma 3.24 unten) mit Gewichten $\varphi_j = \ln((E_j + \delta)/(E_j^* + \delta))$ eingeschaenkt auf $[j_1, j_2]$ an:

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j T_j = \underbrace{\sum_{j=j_1}^{j_2-1} (\varphi_{j+1} - \varphi_j) \Pi_j}_{I_1} + \underbrace{\varphi_{j_1} \Pi_{j_1-1} - \varphi_{j_2} \Pi_{j_2}}_{I_2} + \underbrace{\sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j R_j}_{I_3}. \quad (17)$$

Term I_1 (innerer Fluss). Nach (DFC2) gilt $\varphi_{j+1} - \varphi_j \leq 0$; nach (DFC1) gilt $\Pi_j \geq \Pi_0 > 0$. Daher

$$I_1 = \sum_{j=j_1}^{j_2-1} \underbrace{(\varphi_{j+1} - \varphi_j)}_{\leq 0} \underbrace{\Pi_j}_{\geq \Pi_0} \leq -\Pi_0 \sum_{j=j_1}^{j_2-1} (\varphi_j - \varphi_{j+1}) \leq 0.$$

Die Summe teleskopiert: $\sum (\varphi_j - \varphi_{j+1}) = \varphi_{j_1} - \varphi_{j_2}$, was $I_1 \leq -\Pi_0 (\varphi_{j_1} - \varphi_{j_2})$ ergibt. Ist die Steilheit strikt ($\varphi_j - \varphi_{j+1} \geq \eta$), dann $I_1 \leq -\eta \Pi_0 (j_2 - j_1)$.

Term I_2 (Rand). Aus (17) folgt $I_2 = \varphi_{j_1} \Pi_{j_1-1} - \varphi_{j_2} \Pi_{j_2}$. Da Π_{j_1-1} und Π_{j_2} durch $\Pi_{\text{max}} := \sup_{j \in [j_1-1, j_2]} |\Pi_j|$ beschraenkt sind:

$$|I_2| \leq \Pi_{\text{max}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|). \quad (18)$$

Beachte: Π_{max} wird durch die Energieeinkopplung kontrolliert. In der statistisch stationaeren Kaskade gilt $\Pi_j \approx \varepsilon$ gleichmaessig, also $\Pi_{\text{max}} \leq C \varepsilon$.

Term I_3 (Kommutator-Rest). Direkt nach (DFC3) (13):

$$|I_3| = \left| \sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j R_j \right| \leq \sum_{j=j_1}^{j_2} |\varphi_j R_j| \leq C_{\text{rem}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|). \quad (19)$$

Keine weiteren Abschaetzungen sind noetig: (DFC3) ist genau als die hier verwendete Ungleichung formuliert.

Zusammenfassung. $\sum_{j=j_1}^{j_2} \varphi_j T_j = I_1 + I_2 + I_3 \leq \underbrace{-\Pi_0 (\varphi_{j_1} - \varphi_{j_2})}_{\leq 0} + \underbrace{(\Pi_{\text{max}} + C_{\text{rem}})}_{=: C_{\text{bdry}}} (|\varphi_{j_1}| + |\varphi_{j_2}|)$. Dies ist genau (12) mit $C_{\text{bdry}} = \Pi_{\text{max}} + C_{\text{rem}}$. $\square$

Bemerkung 3.19 (Randfaelle und Summationskonventionen).

- **Fensterbreite** $j_2 - j_1 \geq 2$: Die Bedingung stellt sicher, dass die innere Summe I_1 mindestens zwei Terme ($j = j_1$ und $j = j_1 + 1$) enthaelt, sodass die Teleskopierung $\sum_{j=j_1}^{j_2-1} (\varphi_j - \varphi_{j+1}) = \varphi_{j_1} - \varphi_{j_2}$ nichttrivial ist. Fuer $j_2 - j_1 = 1$ hat die Summe I_1 einen einzigen Term und die Schranke degeneriert zu $|I_1| \leq |\varphi_{j_1} - \varphi_{j_2}| \cdot \Pi_{\max}$, was in I_2 absorbiert wird.
- **Summationsgrenzen**: Innere Summe: $j = j_1, \dots, j_2 - 1$ (also $j_2 - j_1$ Terme). Randterm: $I_2 = \varphi_{j_2} \Pi_{j_2} - \varphi_{j_1} \Pi_{j_1-1}$ verwendet Π_{j_1-1} (ein Index unterhalb des Fensters). Dies ist wohldefiniert, da der Fluss Π_j (5) fuer alle j definiert ist.
- **Definition von $\Pi_{\max}$** : $\Pi_{\max} := \sup_{j \in [j_1-1, j_2]} |\Pi_j|$ (einschliesslich des Randindex $j_1 - 1$). In der statistisch stationaeren Inertialbereichskaskade gilt $\Pi_j \approx \varepsilon$ gleichmaessig, also $\Pi_{\max} \leq (1 + \delta) \varepsilon$ fuer ein kleines δ abhaengig von der Reynolds-Zahl.

Proposition 3.20 (Spektrale Steigung impliziert DFC2). *Die scharfe Schwelle fuer (DFC2) ist ein dyadisches Verhaeltnis $E_{j+1}/E_j \leq 2^{-2/3}$ (d.h. eine Log-Log-Steigung $\leq -2/3$), was den Schalenbreitenfaktor $\Delta k_j = k_j \ln 2$ widerspiegelt. Eine bequeme hinreichende Bedingung, die direkt der K41-Vorhersage entspricht, ist die Log-Log-Steigungsbedingung*

$$\frac{d}{d \ln k} \ln E(k) \leq -\frac{5}{3} \quad \text{fuer } k \in [k_{j_1}, k_{j_2}], \quad (20)$$

oder aequivalent in dyadischer Form: $E_{j+1}/E_j \leq 2^{-5/3}$ fuer $j \in [j_1, j_2 - 1]$. Unter dieser Bedingung gilt (DFC2) mit strikter Steilheit $\varphi_j - \varphi_{j+1} \geq \ln 2 > 0$.

Proof. Da $E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} k_j^{-5/3} \Delta k_j$ mit $\Delta k_j = k_j \ln 2$ und $k_j = 2^j$, gilt $E_j^* = C_K \varepsilon^{2/3} (\ln 2) k_j^{-2/3}$, also $E_j^*/E_{j+1}^* = (k_j/k_{j+1})^{-2/3} = 2^{2/3}$. Die Steigungsbedingung $\frac{d}{d \ln k} \ln E(k) \leq -5/3$ in dyadischer Form lautet $E_{j+1}/E_j \leq 2^{-5/3}$, was *staerker* ist als die fuer (DFC2) benoetigte Schwelle $E_{j+1}/E_j \leq 2^{-2/3}$. Insbesondere gilt $E_{j+1}/E_{j+1}^* = (E_{j+1}/E_j) \cdot (E_j^*/E_{j+1}^*) \cdot (E_j/E_j^*) \leq 2^{-5/3} \cdot 2^{2/3} \cdot (E_j/E_j^*) = 2^{-1} \cdot (E_j/E_j^*) < E_j/E_j^*$, also $\varphi_{j+1} < \varphi_j$.

Scharfe Schwelle. Die minimale Steigungsbedingung fuer (DFC2) ist $E_{j+1}/E_j \leq 2^{-2/3}$, d.h. eine Log-Log-Steigung $\leq -2/3$ (nicht $-5/3$). Die staerkere Bedingung (20) wird formuliert, weil sie direkt der K41-Vorhersage entspricht und die in DNS verifizierte Form ist. $\square$

Bemerkung 3.21 (Status der Downhill Flux Condition). Die DFC ist eine *physikalisch verifizierbare* Bedingung, keine mathematische Annahme ueber die NS-Gleichungen:

- **(DFC1) Vorwaertskaskade**: Bestaetigt in allen DNS bei $R_\lambda \gtrsim 100$. Rueckstreuung (lokalisierter inverser Transfer) tritt auf, ist aber subdominant: $\langle \Pi_j \rangle > 0$ im gesamten Inertialbereich [10, 9, 14, 15].
- **(DFC2) Spektrale Steilheit**: Das kompensierte Spektrum $E(k) k^{5/3}/\varepsilon^{2/3}$ ist im Inertialbereich naeherungsweise konstant ($\approx C_K$) und jenseits des Bottleneck *fallend*. Bei $R_\lambda \gtrsim 200$ ist das Verhaeltnis E_j/E_j^* in allen veroeffentlichten DNS ueber den Inertialbereich monoton fallend [9, 10]. Abweichungen von der Monotonie beschraenken sich auf ~ 2 Schalen nahe dem Dissipations-Cutoff (Bottleneck-Effekt), die in die Randkonstante C_{bdry} absorbiert werden koennen.
- **(DFC3) Restkontrolle**: Die Ungleichung (13) ist eine *Konsequenz* zweier Zutaten: (a) die explizite Kommutatorschranke (23) aus [5, 6], und (b) die DFC2-Monotonie

$(\sup_{[j_1, j_2]} |\varphi_j| \leq |\varphi_{j_1}|)$. Beide sind rigoros; kein empirischer Input wird benoetigt. Konkret: $C_{\text{rem}} = C_{\text{rem}}^{\text{univ}} \|u\|_{L_t^3 B_{3,\infty}^{1/3}}^3$, und die Besov-Norm ist durch $C \|u_0\|_{L^2}$ via Energieungleichung und Bernstein-Lemma beschaenkt [5].

Abhaengigkeitstabelle.

Label	Aussage	Typ	Quelle
DFC1	Vorwaertskaskade	Empirisch (DNS)	[10]
DFC2	Spektrale Steilheit	Empirisch (DNS)	[9]
DFC3	Besov-Regularitaet	Lemma (konditional auf $B_{3,\infty}^{1/3}$)	[5]
Lem. 3.18	DFC $\Rightarrow$ NL'	Satz	Diese Arbeit
Prop. 3.12	NL' $\Rightarrow$ Satz 3.25	Satz	Diese Arbeit

Die logische Kette lautet: DFC1+DFC2+DFC3 $\Rightarrow$ Lem. 3.18 NL' $\Rightarrow$ Prop. 3.12 Satz 3.25.

Die einzigen nicht-rigorosen Inputs sind (DFC1) und (DFC2), formuliert als *falsifizierbare Ungleichungen* ueber den gemessenen spektralen Fluss ($\Pi_j \geq \Pi_0$) und die kompensierte Steigung ($\varphi_{j+1} \leq \varphi_j$). Die Implikation DFC $\Rightarrow$ NL' $\Rightarrow$ Satz 3.25 ist rein analytisch. Ein Gutachter kann (DFC1)–(DFC2) anhand veroeffentlichter DNS-Daten unabhaengig vom mathematischen Rahmenwerk verifizieren oder falsifizieren.

Bemerkung 3.22 (Unabhaengige Stuetzung von DFC1 durch Vanishing-Viscosity-Theorie). Die Vorwaertskaskaden-Annahme (DFC1) erhaelt unabhaengige theoretische Stuetzung durch das Vanishing-Viscosity-Programm von Drivas [23]: Fuer jede Raum-Zeit L^3 schwache Loesung der Euler-Gleichungen, die als starker Limes $d \geq 3$ -dimensionaler Navier–Stokes-Loesungen entsteht, ist das Duchon–Robert-Defektmass $D(u)$ nichtnegativ, und das Lagrangesche Vorwaerts/Rueckwaerts-Dispersionsmass stimmt mit dem Energiedefekt im Sinne der Distributionen ueberein. Die resultierende Lagrangesche Zeitasymmetrie (Teilchen dispergieren in $d \geq 3$ schneller rueckwaerts als vorwaerts) ist eine rigorose Charakterisierung der Vorwaertskaskadenrichtung.

De Rosa, Drivas und Inversi [24] versaerfen dies weiter: Jede beschaenkte Euler-Loesung, die als Null-Viskositaets-Limes von Navier–Stokes-Loesungen entsteht, kann anomale Dissipation nicht auf einer Menge mit Hausdorff-Dimension kleiner als d tragen. Diese Schranke ist scharf.

Diese Resultate rigorisieren DFC1 in seiner vorliegenden Form ($\Pi_j \geq \Pi_0 > 0$, strikte untere Schranke auf den shell-gemittelten Fluss) *nicht*, liefern aber eine mathematisch rigorose Begrueundung fuer die physikalische Erwartung $D(u) \geq 0$, die DFC1 zugrunde liegt. Die strikte Positivitaet von Π_j ueber den Inertialbereich bleibt ein empirischer Input.

Die folgenden zwei Lemmata bilden das analytische Rueckgrat. Das erste isoliert die Kommutator-Restschranke als eigenstaendige Abschaetzung; das zweite liefert die Flusszerlegung, die das gesamte Argument traegt.

Lemma 3.23 (Kommutator-Restschranke). *Sei u eine Leray–Hopf-schwache Loesung auf $\mathbb{T}^3$ und sei R_j der Littlewood–Paley-Kommutator-Rest aus der Zerlegung $T_j = \Pi_{j-1} - \Pi_j + R_j$.*

- (i) $\sum_j R_j = 0$ (Erhaltung).

- (ii) Gilt $u \in L_t^3 B_{3,\infty}^{1/3}(\mathbb{T}^3)$ mit $\text{Norm} \leq B$, dann gilt fuer jedes Teilfenster $[j_1, j_2]$ und beliebige beschraenkte Gewichte $(\varphi_j)_j$:

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} |\varphi_j| |R_j| \leq C_0 B^3 \sup_{j \in [j_1, j_2]} |\varphi_j|, \quad (21)$$

wobei $C_0 > 0$ eine universelle Konstante ist.

- (iii) Jede Leray–Hopf–Loesung mit $\|u_0\|_{L^2} \leq M$ erfuehlt $B \leq C_1 M$ (Energieungleichung + Bernstein-Lemma).

Proof. Teil (i) folgt aus $\sum_j T_j = 0$ und $\sum_j (\Pi_{j-1} - \Pi_j) = 0$ (Teleskopierung). Teil (ii) ist die Standard-Paraprodukt-/Kommutator-Abschaetzung: jedes R_j sammelt Terme der Form $[\Delta_j, S_{j'}](u \otimes u)$, und der Nebendiagonal-Abfall $\|[\Delta_j, S_{j'}]\|_{L^1 \rightarrow L^1} \leq C 2^{-|j-j'|/3}$ kombiniert mit Summation ueber j' ergibt $\|R_j\|_{L^1} \leq C_0 B^3$; siehe [5], Proposition 1 und [6], Lemma 2.1. Die gewichtete Summe folgt aus $\sum |\varphi_j| |R_j| \leq \sup |\varphi_j| \sum |R_j| \leq \sup |\varphi_j| \cdot C_0 B^3$. Teil (iii): die Energieungleichung $\frac{1}{2} \|u(t)\|_{L^2}^2 + \nu \int_0^t \|\nabla u\|_{L^2}^2 \leq \frac{1}{2} \|u_0\|_{L^2}^2 + \int_0^t \langle f, u \rangle$ kombiniert mit der Bernstein-Ungleichung $\|\Delta_j u\|_{L^3} \leq C 2^{j/3} \|\Delta_j u\|_{L^2}$ ergibt die Besov-Schranke. $\square$

Das folgende Lemma, basierend auf der distributionellen Energiebilanz von Duchon und Robert [6], liefert die Flusszerlegung.

Lemma 3.24 (Flussdarstellung). *Fuer jede Familie von Gewichten $(\varphi_j)_j$ mit $\sup_j |\varphi_j| < \infty$ erlaubt der nichtlineare Transfer die Zerlegung*

$$\sum_j \varphi_j T_j = \sum_j (\varphi_{j+1} - \varphi_j) \Pi_j + \sum_j \varphi_j R_j, \quad (22)$$

wobei Π_j der Energiefluss durch Schale j (Gl. (5)) ist und der Kommutator-Rest R_j die Littlewood–Paley–Paraprodukt-Kommutatortermine sammelt; $\sum_j R_j = 0$. Fuer jedes Teilfenster $[j_1, j_2]$ erfuehlt der gewichtete Rest die explizite Schranke

$$\sum_{j=j_1}^{j_2} |\varphi_j R_j| \leq C_{\text{rem}} \|u\|_{L_t^3 B_{3,\infty}^{1/3}}^3 \cdot \sup_{j \in [j_1, j_2]} |\varphi_j|, \quad (23)$$

wobei $C_{\text{rem}} > 0$ eine universelle Konstante ist (unabhaengig vom Fenster, der Loesung und dem Referenzspektrum). Dies folgt aus der Standard-Paraprodukt-Zerlegung $R_j = \sum_\ell [T_\ell, \Delta_j]$ und der Kommutator-Abschaetzung $\|[T_\ell, \Delta_j]\|_{L^1} \leq C 2^{-|j-\ell|/3} \|u\|_{B_{3,\infty}^{1/3}}^3$ (siehe [5], Proposition 1; [6], Lemma 2.1).

Beweis (Skizze). Schreibe $T_j = \Pi_{j-1} - \Pi_j + R_j$, wobei $\Pi_j = -\langle \Delta_{\leq j} u \otimes \Delta_{\leq j} u, \nabla \Delta_{\leq j} u \rangle$ der kumulative Fluss ist und R_j die Littlewood–Paley-Kommutatortermine sammelt. Abel-Summation ergibt (22). Die Kommutator-Abschaetzung folgt aus der Duchon–Robert-distributionellen Energiebilanz und Standard-Paraprodukt-Abschaetzungen in Besov-Raeumen; siehe [6] und [5]. $\square$

Satz 3.25 (Anomale-Dissipations-Schranke). *Sei $(u^\nu)_{\nu>0}$ eine Familie von Leray–Hopf-schwachen Loesungen der inkompressiblen Navier–Stokes-Gleichungen auf $\mathbb{T}^3$:*

$$\partial_t u^\nu + (u^\nu \cdot \nabla) u^\nu + \nabla p^\nu = \nu \Delta u^\nu + f, \quad \nabla \cdot u^\nu = 0, \quad (24)$$

mit einem festen glatten Forcing f und Anfangsdaten mit $\|u_0^\nu\|_{L^2} \leq M$. Bezeichne die zeitgemittelte Dissipationsrate

$$\varepsilon_\nu := \frac{\nu}{T} \int_0^T \int_{\mathbb{T}^3} |\nabla u^\nu|^2 dx dt. \quad (25)$$

Angenommen, die Kaskade erfuehlt eine der folgenden Bedingungen (in absteigender Staerke):

(H1) Entropie-Kompatibilitaet (11) (Definition 3.9), oder

(H2) Window-Entropie-Kompatibilitaet (12) (Definition 3.11), oder

(H3) Die Downhill Flux Condition (DFC1)–(DFC3) aus Definition 3.14.

Ferner gelte (ν -uniforme Energieeinkopplung): es existiert $m_0 > 0$, unabhaengig von ν , sodass $T^{-1} \int_0^T \langle f, u^\nu \rangle dt \geq m_0$ fuer alle $\nu > 0$.

Dann existiert eine Konstante $\varepsilon_* > 0$, die nur von f und M abhaengt, sodass

$$\liminf_{\nu \rightarrow 0} \varepsilon_\nu \geq \varepsilon_*. \quad (26)$$

Beweis (Skizze). **Schritt 1: Energiebilanz.** Multiplikation von (24) mit u^ν und Integration ergibt die globale Energiebilanz

$$\frac{d}{dt} \frac{1}{2} \|u^\nu\|_{L^2}^2 = -\nu \|\nabla u^\nu\|_{L^2}^2 + \langle f, u^\nu \rangle. \quad (27)$$

Im statistisch stationaeren Zustand entspricht die zeitgemittelte Dissipation dem zeitgemittelten Energieeintrag: $\varepsilon_\nu = T^{-1} \int_0^T \langle f, u^\nu \rangle dt$.

Schritt 2: Regularisierte Freie-Energie-Monotonie. Fuer $\delta > 0$ definiere die regularisierte freie Energie

$$\mathcal{F}_\delta[\mathbf{E}] := \sum_j \left[(E_j + \delta) \ln \frac{E_j + \delta}{E_j^* + \delta} - (E_j - E_j^*) \right].$$

Diese ist C^1 in allen Argumenten und erfuehlt $\mathcal{F}_\delta \geq 0$ mit Gleichheit genau dann, wenn $\mathbf{E} = \mathbf{E}^*$. Berechnung von $\frac{d}{dt} \mathcal{F}_\delta$ entlang der Shell-Energieentwicklung $\frac{1}{2} \frac{d}{dt} E_j = -\nu k_j^2 E_j + T_j + \langle \Delta_j u, \Delta_j f \rangle$ (bis auf Kommutatorkorrekturen) ergibt drei Beitraege:

1. *Viskoser Term:* traegt $-2\nu \sum_j k_j^2 E_j \ln \left(\frac{E_j + \delta}{E_j^* + \delta} \right)$ bei. Einzelne Summanden $k_j^2 E_j \ln(E_j/E_j^*)$ koennen positiv oder negativ sein (positiv wenn $E_j > E_j^*$, negativ wenn $E_j < E_j^*$), sodass der viskose Beitrag kein definites Vorzeichen hat. Seine Rolle in der Monotonie (28) besteht darin, eine dissipative Korrektur zu liefern, die das Spektrum gegen $\mathbf{E}^*$ treibt: Schalen mit $E_j > E_j^*$ werden schneller als im Gleichgewicht dissipiert, waehrend Schalen mit $E_j < E_j^*$ langsamer dissipiert werden;
2. *Nichtlinearer Transfer:* nach Annahme (11) (entropie-kompatible Kaskade) gilt $\sum_j \ln \left(\frac{E_j + \delta}{E_j^* + \delta} \right) T_j \leq 0$;
3. *Forcing:* beschraenkt durch $C \|f\|_{H^s}^2$ via Cauchy–Schwarz.

Zusammenfuegen und Grenzübergang $\delta \downarrow 0$ via Fatou-Lemma (Unterhalbstetigkeit von $\mathcal{F}$) ergibt

$$\frac{d}{dt} \mathcal{F}[\mathbf{E}^\nu(t)] \leq -2\nu \sum_j k_j^2 E_j^\nu \ln \frac{E_j^\nu}{E_j^*} + C \|f\|_{H^s}^2. \quad (28)$$

Die Groesse $D_{\mathcal{F}}^\nu := \sum_j k_j^2 E_j^\nu \ln(E_j^\nu/E_j^*)$ ist die *Entropie-Dissipation*. Sie hat kein definites Vorzeichen (einzelne Terme koennen positiv oder negativ sein). Jeder Summand $k_j^2 E_j \ln(E_j/E_j^*)$ verschwindet genau dann, wenn $E_j = E_j^*$ (da $\ln(x/y) = 0$ genau bei $x = y$ fuer $x, y > 0$ und $k_j^2 E_j > 0$); folglich gilt $D_{\mathcal{F}}^\nu = 0$ mit allen Summanden einzeln Null genau dann, wenn $\mathbf{E}^\nu = \mathbf{E}^*$. Der dissipative Charakter des viskosen Terms ist in der Gesamtungleichung (28) kodiert: zusammen mit dem nicht-positiven nichtlinearen Beitrag und dem beschaenkten Forcing stellt er sicher, dass $\mathcal{F}$ im Mittel abnimmt.

Schritt 3: Untere Schranke fuer die Dissipation (mit ND). Unter der ν -uniformen Energieeinkopplungsannahme (formuliert in Schritt 4 unten) liefert die Energiebilanz (Schritt 1) direkt $\varepsilon_\nu \geq m_0 > 0$. Ohne diese Annahme kann man nur heuristisch argumentieren: Falls $\varepsilon_\nu \rightarrow 0$, bleibt fuer glattes, nichttriviales f und beschaenktes $\|u^\nu\|_{L^2} \leq C(M)$ der Forcing-Term $\langle f, u^\nu \rangle$ beschaenkt, waehrend die Dissipation verschwindet, was mit nachhaltiger Energieeinkopplung unvereinbar ist. Die ND-Annahme formalisiert dies.

Schritt 4: Quantitative Schranke. Die $\mathcal{F}$ -Monotonie (28) kontrolliert die Entropie-Dissipation $D_{\mathcal{F}}^\nu(t) := \sum_j k_j^2 E_j^\nu \ln(E_j^\nu/E_j^*)$, die den spektralen Abstand von der Kolmogorov-Referenz $\mathbf{E}^*$ misst. Allerdings wird die physikalische Dissipation $\varepsilon_\nu = \nu \sum_j k_j^2 E_j^\nu$ nicht direkt durch $D_{\mathcal{F}}^\nu$ kontrolliert, ohne eine zusaetzliche *Nicht-Entartungs*-Annahme, die beide Groessen verknuepft.

Annahme ND (ν -uniforme Energieeinkopplung). Es existiert $m_0 > 0$, unabhangig von ν , sodass

$$\frac{1}{T} \int_0^T \langle f, u^\nu \rangle dt \geq m_0 > 0 \quad \text{fuer alle } \nu > 0. \quad (29)$$

Unter dieser Annahme liefert die Energiebilanz (Schritt 1) unmittelbar $\varepsilon_\nu \geq m_0$ fuer alle ν , also $\liminf_{\nu \rightarrow 0} \varepsilon_\nu \geq m_0 > 0$.

Eine verfeinerte Schranke erhaelt man wie folgt. Fuer divergenzfreies $f \in H^{-1}(\mathbb{T}^3)$ mit $\langle f, \cdot \rangle$ nichttrivial auf divergenzfreien Feldern liefert die Poincaré-Ungleichung auf $\mathbb{T}^3$: $\|u^\nu\|_{L^2} \leq C_P \|\nabla u^\nu\|_{L^2}$, sodass $\langle f, u^\nu \rangle \leq \|f\|_{H^{-1}} \|\nabla u^\nu\|_{L^2} \leq \|f\|_{H^{-1}} (\varepsilon_\nu/\nu)^{1/2}$. Kombination mit (29): $m_0 \leq \|f\|_{H^{-1}} (\varepsilon_\nu/\nu)^{1/2}$, was $\varepsilon_\nu \geq \nu m_0^2 / \|f\|_{H^{-1}}^2$ ergibt. Diese Schranke ist nur fuer festes ν nichttrivial und degeneriert fuer $\nu \rightarrow 0$. Die ν -unabhangige untere Schranke $\varepsilon_* \geq m_0$ aus Schritt 1 bleibt die operative Abschaetzung; eine schaeferere ν -unabhangige Schranke der Form $\varepsilon_* \geq c \|f\|_{H^{-1}}^2 / M^2$ wuerde eine spektrale Poincaré-Ungleichung erfordern, die $D_{\mathcal{F}}^\nu$ mit ε_ν verknuepft – ein offenes Problem (siehe die Bemerkung unten). Die natuerliche Sobolev-Norm fuer die Energieeinkopplung ist H^{-1} (dual zu $\|\nabla u\|_{L^2}$); das H^s mit $s > -1$ in (28) stammt aus der schalenweisen Forcing-Zerlegung und ist strikt schwaecher.

□

Bemerkung 3.26 (Rolle der Freie-Energie-Maschinerie – ehrliche Einschatzung). Satz 3.25 enthaelt zwei logisch unabhangige Ergebnisse, die unterschieden werden sollten:

- (a) **Quantitative Schranke (ND allein).** Die Schranke $\varepsilon_* \geq m_0$ folgt direkt aus der Energiebilanz und Annahme ND, *ohne* das Funktional $\mathcal{F}$ oder die Hypothesen (H1)–(H3) zu benoetigen. Dies ist die operative Abschaetzung.

- (b) **Strukturelle Attraktoreigenschaft ($\mathcal{F}$ -Maschinerie).** Die $\mathcal{F}$ -Monotonie (28) liefert eine *qualitative* Erklerung dafuer, warum das K41-Profil der Attraktorzustand der Kaskade ist, und sie kontrolliert die Entropie-Dissipation $D_{\mathcal{F}}^{\nu}$, die den spektralen Abstand von K41 misst. Diese strukturelle Einsicht erfordert (H1)–(H3), liefert aber *keine* schaeferere quantitative Schranke als (a) ohne eine zusaetzliche spektrale Poincaré-Ungleichung (Vermutung 4.7).

Die Hypothesen (H1)–(H3) sind daher logisch nur fuer die strukturelle Attraktor-Interpretation (b) notwendig, nicht fuer die quantitative Anomale-Dissipations-Schranke (a). Ein vollstaendiges quantitatives Upgrade von (b) bleibt ein offenes Problem.

Bemerkung 3.27 (Gueltigkeitsbereich der Entropie-Kompatibilitaetshypothese). Satz 3.25 ist konditional auf Annahme (11). Drei Szenarien, in denen diese Hypothese bekannt oder erwartet ist:

1. *Schalenmodelle:* In GOY- und Sabra-Schalenmodellen mit Markov-Transferstruktur ist der nichtlineare Term ein genuiner masseerhaltender Operator auf Shell-Energien, und (11) folgt aus der Standard-Entropie-Dissipations-Ungleichung fuer relative Entropien unter doppelt stochastischen Abbildungen.
2. *Stochastische Kaskadenmodelle:* In multiplikativen Kaskadenmodellen der Turbulenz (Mandelbrot, Kahane) ist die Energieumverteilung konstruktionsbedingt ein Markov-Kern, was (11) liefert.
3. *Navier–Stokes mit Abwaertsfluss:* Fuer NS-Loesungen, deren Energiefluss Π_j eine „Abwaerts“-Bedingung erfuehlt – Energie fliesst bevorzugt von ueberangeregten zu unterangeregten Schalen relativ zu $\mathbf{E}^*$ – liefert Lemma 3.24 kombiniert mit Abel-Summation (11) bis auf kontrollierbare Kommutator-Reste. Ob diese Abwaertseigenschaft generisch fuer NS-Loesungen im Inertialbereich gilt, ist eine offene Frage, die eng mit der Onsager-Vermutung und der Struktur des Duchon–Robert-Defektmasses zusammenhaengt [6].

4 Intermittenz-Korrekturen

Die K41-Theorie sagt voraus, dass die longitudinale Strukturfunktion p -ter Ordnung skaliert wie

$$S_p(\ell) := \langle |\delta \ell u|^p \rangle \sim (\varepsilon \ell)^{p/3}, \quad \zeta_p^{\text{K41}} = \frac{p}{3}. \quad (30)$$

Experimente zeigen systematische Abweichungen: $\zeta_p < p/3$ fuer $p > 3$, ein Kennzeichen von *Intermittenz*.

4.1 Fluktuationen um das variationelle Minimum

In unserem Rahmenwerk entstehen Intermittenz-Korrekturen durch Fluktuationen der Shell-Energien $\mathbf{E}$ um den K41-Minimierer $\mathbf{E}^*$. Entwicklung von $\mathcal{F}$ bis zur zweiten Ordnung:

$$\mathcal{F}[\mathbf{E}^* + \delta \mathbf{E}] = \mathcal{F}[\mathbf{E}^*] + \frac{1}{2} \sum_j \frac{(\delta E_j)^2}{E_j^*} + O(|\delta \mathbf{E}|^3). \quad (31)$$

Die Hesse-Matrix $H_{jj} = 1/E_j^*$ impliziert, dass Fluktuationen bei kleinen Skalen (grosses j , kleines E_j^*) staerker unterdrueckt werden als Fluktuationen bei grossen Skalen. Diese Asymmetrie ist der variationelle Ursprung der Intermittenz.

4.2 Verbindung zum K62-Log-Normal-Modell

Modelliert man die Fluktuationen δE_j als gaussisch in der Variablen $\ln(E_j/E_j^*)$, so ergeben sich die Strukturfunktions-Exponenten

$$\zeta_p = \frac{p}{3} - \frac{\mu}{18} p(p-3), \quad (32)$$

was exakt der K62-Hypothese (Kolmogorov–Obukhov) der verfeinerten Aehnlichkeit mit Intermittenzparameter μ entspricht [3, 10]. Der Parameter μ wird durch die Varianz von $\ln(E_j/E_j^*)$ unter dem Gibbs-Mass $\exp(-\mathcal{F}/\Theta)$ bestimmt, wobei die effektive Temperatur $\Theta > 0$ die Staerke der turbulenten Fluktuationen um das K41-Gleichgewicht parametrisiert (analog zur Temperatur im kanonischen Ensemble). Im Grenzfall $\Theta \rightarrow 0$ konzentriert sich das Gibbs-Mass auf den K41-Minimierer und $\mu \rightarrow 0$ (keine Intermittenz); fuer endliches Θ skaliert die log-normale Varianz als $\mu \propto \Theta E_j^*$, was den Intermittenzparameter mit der Intensitaet der Kaskadenfluktuationen verbindet.

Bemerkung 4.1. Das She–Lévêque-Modell [8] schlaegt die Alternative vor

$$\zeta_p = \frac{p}{9} + 2 \left(1 - \left(\frac{2}{3} \right)^{p/3} \right),$$

die experimentelle Daten fuer hohes p genauer beschreibt. Die Herleitung aus dem Freie-Energie-Rahmenwerk wuerde erfordern, die Fluktuationen als Log-Poisson- statt Log-Normal-Prozess zu modellieren. Dies ist ein offenes Problem innerhalb unseres Ansatzes.

4.3 Strukturelle Einordnung

Die simultane Minimierung aus Satz 3.4 zeigt eine dreistufige Hierarchie: (i) das Energiebudget fuehrender Ordnung ist neutral (jedes Potenzgesetzspektrum ist kinematisch zulaessig); (ii) die Konstant-Fluss-Nebenbedingung erster Ordnung schraenkt ein, bestimmt aber das Profil nicht eindeutig; (iii) die strikte Konvexitaet zweiter Ordnung von $\mathcal{F}$ selektiert K41 als einzigen Minimierer. Dieses Muster – bezeichnet als *Second-Order Resolvent Dominance* in [17] – hat Analoga in anderen variationellen Selektionsproblemen und wird dort im Detail diskutiert.

4.4 Robustheit und spieltheoretische Struktur

Das strikte DFC-Rahmenwerk aus Definition 3.14 verlangt punktweise untere Schranken $\Pi_j \geq \Pi_0$ und exakte Monotonie des kompensierten Spektrums. In der Praxis zeigen DNS-Daten kleinskalige Fluktuationen um diese Idealisierungen. Wir formulieren zwei Erweiterungen, die das Variationsprinzip robust machen und seinen spieltheoretischen Gehalt offenlegen.

Proposition 4.2 (Relaxierte Flussnebenbedingung). *Seien $\{\eta_j\}_{j=1}^{N-1}$ und $\{\delta_j\}_{j=1}^{N-1}$ nicht-negative Folgen mit $\sum_j \eta_j < \infty$ und $\sum_j \delta_j < \infty$. Definiere die relaxierte zulaessige Menge*

$$\mathcal{A}_{\text{slack}} = \left\{ (\Pi_j)_{j=1}^{N-1} : \Pi_j \geq \Pi_0 - \eta_j, \quad \varphi_{j+1} \leq \varphi_j + \delta_j \text{ fuer alle } j \right\},$$

wobei $\varphi_j = F_j[\mathbf{E}] - F_j[\mathbf{E}^*]$ die schalenweise KL-Divergenz bezeichnet. Dann erfuehlt der Minimierer von $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ ueber $\mathcal{A}_{\text{slack}}$

$$\|\mathbf{E} - \mathbf{E}^*\|_{\ell^2}^2 \leq C \left(\sum_j \eta_j + \sum_j \delta_j \right) \quad (33)$$

fuer eine Konstante C , die nur von der Spektralluecke des strikten DFC-Problems abhaengt. Insbesondere wird K41 im Grenzfall $\eta_j, \delta_j \rightarrow 0$ zurueckgewonnen.

Beweisskizze. Das strikte DFC-Funktional $\mathcal{F}$, eingeschaenkt auf die exakte zulaessige Menge $\mathcal{A}$, hat einen eindeutigen Minimierer $\mathbf{E}^*$ mit positiver Spektralluecke $\gamma > 0$ (d. h. $\mathcal{F}[\mathbf{E}] \geq \gamma \|\mathbf{E} - \mathbf{E}^*\|_{\ell^2}^2$ nahe $\mathbf{E}^*$). Die relaxierte Menge $\mathcal{A}_{\text{slack}} \supset \mathcal{A}$ vergroessert den zulaessigen Bereich um Stoerungen der Gesamtgrosse $\sigma := \sum_j \eta_j + \sum_j \delta_j$. Nach der Standard-Stoerungstheorie fuer konvexe Programme (vgl. Bonnans–Shapiro [18]) verschiebt sich der Minimierer ueber $\mathcal{A}_{\text{slack}}$ um hoechstens $O(\sigma/\gamma)$ in ℓ^2 , und der Zielfunktionswert aendert sich um hoechstens $O(\sigma^2/\gamma)$. Die Schranke (33) folgt mit $C = 1/\gamma$. $\square$

Bemerkung 4.3. Proposition 4.2 zeigt, dass die K41-Selektion *stabil* ist: beliebig kleine summierbare Stoerungen der Flussnebenbedingung und der Monotoniebedingung erzeugen entsprechend kleine Abweichungen vom Kolmogorov-Spektrum. Dies ist wesentlich fuer die physikalische Relevanz des Rahmenwerks, da keine Stroemung bei endlicher Reynolds-Zahl die DFC exakt erfuehlt.

Proposition 4.4 (Minimax-Charakterisierung). *Das K41-Spektrum $\mathbf{E}^*$ ist der Sattelpunkt des Minimax-Problems*

$$\mathbf{E}^* = \arg \min_{\mathbf{E} \in \mathcal{E}} \max_{\mathbf{\Pi} \in \mathcal{A}} \left[\mathcal{F}[\mathbf{E}] - \lambda \sum_j (\Pi_j - \varepsilon)^2 \right], \quad (34)$$

wobei $\mathcal{E}$ die Menge nichtnegativer Energiespektren mit fester Gesamtenergie und $\mathcal{A}$ die Menge zulaessiger Flussprofile bezeichnet. Der Min-Spieler (viskose Dissipation) waehlt das Spektrum, waehrend der Max-Spieler (nichtlinearer Transfer) das Flussprofil waehlt.

Beweisskizze. Die Zielfunktion in (34) ist konvex in $\mathbf{E}$ (da $\mathcal{F}$ strikt konvex und der Strafterm unabhaengig von $\mathbf{E}$ ist) und konkav in $\mathbf{\Pi}$ (da die Strafe $-\lambda \sum_j (\Pi_j - \varepsilon)^2$ konkav ist). Sowohl $\mathcal{E}$ als auch $\mathcal{A}$ sind konvex und kompakt (in der endlichdimensionalen Trunkierung auf N Schalen). Nach Sions Minimax-Theorem stimmt der Minimax-Wert mit dem Maximin-Wert ueberein, und ein Sattelpunkt existiert. Die Karush–Kuhn–Tucker-Bedingungen am Sattelpunkt reproduzieren:

- (i) die Euler–Lagrange-Gleichung $\partial \mathcal{F} / \partial E_j = \mu$ (konstanter Lagrange-Multiplikator), woraus $E_j = E_j^*$ (K41) folgt;
- (ii) die Stationaritaet in Π_j : $\Pi_j = \varepsilon$ fuer alle j (konstanter Fluss).

Die Eindeutigkeit des Sattelpunkts folgt aus der strikten Konvexitaaet–Konkavitaet der Zielfunktion. $\square$

Bemerkung 4.5. Die Minimax-Formulierung enthuehlt die *spieltheoretische Struktur* der turbulenten Kaskade. Viskose Dissipation wirkt als konservativer Agent, der die freie Energie minimiert (und glatte, grossskalige Bewegung bevorzugt), waehrend die nichtlineare Kaskade als adversarieller Agent wirkt, der den Energietransfer zu kleinen Skalen maximiert. Das K41-Spektrum ist das Nash-Gleichgewicht dieses Zwei-Spieler-Nullsummenspiels. Diese Perspektive verbindet das variationelle Rahmenwerk mit der Theorie adversarieller Robustheit in der Optimierung [19] und legt nahe, dass Abweichungen von K41 als ausnutzbare Strategien eines Spielers verstanden werden koennen, wenn der andere eingeschaenkt ist.

Bemerkung 4.6 (Gewichtete ℓ^2 -Stabilität aus der Hesse-Schranke). Das Funktional $\mathcal{F}[E]$ ist gleichmässig konvex um den K41-Minimierer E^* mit diagonalen Hesse-Matrix $D^2\mathcal{F}|_{E^*} = \text{diag}(1/E_j^*)$. Eine direkte Taylor-Entwicklung (ohne Bezug auf Optimal-Transport-Theorie) liefert die gewichtete Stabilitätsschranke

$$\sum_j \frac{(E_j - E_j^*)^2}{E_j^*} \leq 2\mathcal{F}[E]$$

für alle zulaessigen Spektren E mit $E_j > 0$. Dies liefert eine Reynolds-Zahl-unabhängige Stabilitätsgarantie: Störungen des K41-Profiles werden in der $\ell^2(1/E_j^*)$ -Norm durch den Freie-Energie-Ueberschuss kontrolliert. Die Schranke ergaenzt die DFC-Slack-Abschaetzung (Proposition 4.2) und folgt aus der elementaren Ungleichung $x \ln(x/y) - x + y \geq (x - y)^2/(2y)$ für $x, y > 0$.

4.5 Offene Vermutungen und intrinsische Charakterisierung

Das oben entwickelte variationelle Rahmenwerk legt mehrere praezise Vermutungen nahe, die die Freie-Energie-Struktur mit klassischer Turbulenz-Phaenomenologie verbinden.

Vermutung 4.7 (Spektrale Poincaré-Ungleichung). *Für das Energiespektrum $E(k)$ einer statistisch stationaeren turbulenten Stroemung bei Viskositaet ν sind die Entropiedissipation $D_F^\nu = -d\mathcal{F}[E]/dt$ und die physikalische Dissipation $\varepsilon_\nu = 2\nu \int k^2 E(k) dk$ durch eine spektrale Poincaré-Ungleichung verknuepft:*

$$D_F^\nu \geq \kappa_\nu \cdot \varepsilon_\nu,$$

wobei $\kappa_\nu > 0$ die spektrale Poincaré-Konstante ist. Falls κ_ν für $\nu \rightarrow 0$ nach unten beschaenkt bleibt (d.h. $\kappa_\nu \geq \kappa_0 > 0$), so ist der K41-Minimierer im nichtviskosen Grenzfall dynamisch stabil: Störungen von E^* werden mit einer Rate proportional zur physikalischen Dissipation abgebaut.

Bemerkung 4.8. Die spektrale Poincaré-Ungleichung verbindet die thermodynamische (entropiebasierte) und die physikalische (energiebasierte) Beschreibung der Turbulenz. Ihre Gueltigkeit wuerde implizieren, dass das K41-Spektrum nicht bloss ein statischer Minimierer, sondern ein Attraktor der turbulenten Dynamik ist.

Schwellen-Axiom und diagnostisches Framework

Die spektrale Poincaré-Ungleichung laesst sich praezise als *Schwellen-Axiom* formulieren – die minimale strukturelle Bedingung, die dissipative Kaskadendynamik von anomalem Trapping trennt.

Axiom 4.9 (Spektrale Poincaré – SP-TU). *Sei $\mathcal{H} = \{E = (E_j)_{j \geq 1} : E_j \geq 0, \sum E_j < \infty\}$ der Raum der Shell-Energieverteilungen, sei $\mathcal{N} \subset \mathcal{H}$ der Unterraum der Nullmoden (Erhaltungsgroessen: Gesamtenergie $\sum E_j = \text{const}$), und sei $\mu_{\mathcal{F}}$ das Gibbs-Mass $\mu_{\mathcal{F}} \propto e^{-\mathcal{F}[E]/\Theta}$. Es existiert eine Spektralluecke $\lambda > 0$, sodass*

$$\text{Var}_{\mu_{\mathcal{F}}}(g) \leq \frac{1}{\lambda} \mathcal{E}_{\mathcal{F}}(g, g) \quad \text{für alle } g \perp \mathcal{N}, \quad (35)$$

wobei $\mathcal{E}_{\mathcal{F}}(g, g) = \int |\nabla g|^2 d\mu_{\mathcal{F}}$ die mit der Freie-Energie-Landschaft assoziierte Dirichlet-Form ist.

Proposition 4.10 (Äquivalenzen von SP-TU). *Die folgenden Aussagen sind äquivalent:*

- (i) **Spektrallücke:** Axiom 4.9 gilt mit $\lambda > 0$.
- (ii) **Exponentielle Relaxation:** Für die Halbgruppe P_t der Energiekaskaden-Dynamik gilt $\text{Var}_{\mu_{\mathcal{F}}}(P_t g) \leq e^{-2\lambda t} \text{Var}_{\mu_{\mathcal{F}}}(g)$ für alle $g \perp \mathcal{N}$.
- (iii) **Rayleigh-Charakterisierung:** $\lambda = \inf_{g \perp \mathcal{N}, g \neq 0} \frac{\mathcal{E}_{\mathcal{F}}(g, g)}{\text{Var}_{\mu_{\mathcal{F}}}(g)}$.

Beweisskizze. (i) $\Leftrightarrow$ (iii) ist die Standard-Variationscharakterisierung der Spektrallücke. (i) $\Rightarrow$ (ii) folgt aus dem Spektralsatz für selbstadjungierte Erzeuger; (ii) $\Rightarrow$ (i) durch Differentiation bei $t = 0$. $\square$

Bemerkung 4.11 (Diagnostische Schnittstelle). Die Rayleigh-Charakterisierung (iii) liefert sowohl analytischen als auch numerischen Zugang zu λ :

- **Analytisch:** Testfunktionen der Form $g_j = \ln(E_j/E_j^*)$ liefern $\mathcal{E}_{\mathcal{F}}(g_j, g_j)/\text{Var}(g_j) = 1/E_j^*$, also $\lambda \geq \min_j(1/E_j^*) = 1/(C_K \varepsilon^{2/3} k_1^{-2/3} \Delta k_1) > 0$. Dies ist die diagonale Hesse-Schranke (Bemerkung 3.5).
- **Numerisch:** Schätzung von λ aus dem exponentiellen Abfall der Autokorrelationen $\langle g(t) g(0) \rangle_{\mu_{\mathcal{F}}} \sim e^{-\lambda t}$ in Shell-Modell-Simulationen (vgl. Bemerkung 5.3).
- **Blockzerlegung:** Lokale Poincaré-Ungleichung auf Shell-Clustern $[j_1, j_2]$ etablieren und über kontrollierte Überlappung verkleben (Zegarlinski-Block-Dynamik, analog zur Yang–Mills-Strategie im Begleitpaper [26]).

Bemerkung 4.12 (No-Go-Mechanismen). SP-TU versagt genau dann, wenn *Quasi-Nullmoden* existieren: eine Folge $g_k \perp \mathcal{N}$ mit $\text{Var}(g_k) = 1$ und $\mathcal{E}(g_k, g_k) \rightarrow 0$. Drei physikalische Mechanismen können solche Moden erzeugen:

1. **Metastabilität:** Die Kaskadendynamik wird in nahezu invarianten Regionen gefangen (z.B. Bottleneck-Akkumulation), was langsame Indikator-Observablen mit verschwindender Dirichlet-Form erzeugt.
2. **Mehrskalige Leakage:** Dissipation wirkt auf kleinen Skalen, während Varianz auf grossen Skalen „parkt“, was eine defekte Koerzitivität erzeugt, die nicht durch ein einzelnes λ geschlossen werden kann.
3. **Intermittenz-Bursts:** Seltene, intensive Ereignisse erzeugen schwertschwanzige Fluktuationen, die die dem Hesse-Bound zugrunde liegende Gauss-Annahme verletzen.

Für K41-Turbulenz im Inertialbereich ist keiner dieser Mechanismen wirksam: Die Vorwärtskaskade (DFC1) verhindert Trapping, die Skalenlokalität (A1) verhindert Leakage, und die log-normale Intermittenz (Abschnitt 4) fällt wie $1/N_{\text{shells}}$ ab (Bemerkung 4.18). Es wird daher *erwartet*, dass SP-TU gilt, aber ein rigoroser Beweis steht noch aus.

Lemma 4.13 (SP-TU impliziert universelle Dissipationskontrolle). *Falls Axiom 4.9 gilt, dann gilt für jede Störung $\delta E = E - E^*$ mit $\sum \delta E_j = 0$:*

$$\sum_j |\delta E_j|^2 / E_j^* \leq \frac{1}{\lambda} \mathcal{F}[E]. \quad (36)$$

Insbesondere sind die Subniveaumengen $\{E : \mathcal{F}[E] \leq C\}$ präkompakt in ℓ^1 , was die DS3-Bedingung für das Dissipative Selektionsprinzip liefert.

Beweisskizze. Durch die Poincaré-Ungleichung (35) angewandt auf $g = \delta E/E^*$ wird die $L^2(\mu_{\mathcal{F}})$ -Norm von g durch die Dirichlet-Form kontrolliert, die in fuehrender Ordnung gleich $\mathcal{F}[E]$ ist (Hesse-Approximation). Die Praekompaktheit folgt, da die gewichtete ℓ^2 -Schranke mit Gewichten $1/E_j^* \sim k_j^{2/3}$ den Schwanz der Energieverteilung kontrolliert. $\square$

Bemerkung 4.14 (Endliches- N Spektrallücke via Shell-Modell-Markov-Struktur). Fuer endlich-dimensionale Trunkierungen (GOY/SABRA-Shell-Modelle mit N Schalen plus stochastisches Forcing) kann die Shell-zu-Shell-Energietransfermatrix T_{ij} zu einem stochastischen Kern normiert werden. Ist dieser Kern irreduzibel und erfuehlt er eine Dobrushin-artige Bedingung $\eta = \max_i \sum_{j \neq i} |T_{ij} - T'_{ij}| < 1$ (was bei hinreichend starkem Forcing relativ zur Nichtlinearitaet gilt), so folgt eine Poincaré-Ungleichung mit Luecke $\Delta_{\text{spektral}} \geq 1 - \eta > 0$ aus der Standardtheorie der Markov-Ketten. Dies liefert ein rigoroses endliches- N -Analogon der vermuteten spektralen Poincaré-Ungleichung und stellt eine direkte strukturelle Parallele zur Yang–Mills–Dobrushin–Zegarlinski-Maschinerie [26] her. Die Erweiterung auf den Limes $N \rightarrow \infty$ erfordert die Kontrolle von $\eta(N)$ – genau das Turbulenz-Analogon des Yang–Mills-Kontinuumlimes.

Bemerkung 4.15 (Intrinsische Charakterisierung von E^* ueber Kármán–Howarth–Monin). Die Kármán–Howarth–Monin-Relation (KHM) $\partial_t \langle |\delta u|^2 \rangle + \nabla_r \cdot \langle |\delta u|^2 \delta u \rangle = -4\varepsilon/3 + 2\nu \Delta_r \langle |\delta u|^2 \rangle$ liefert einen intrinsischen Zugang zu E^* ohne *a priori* Annahme von K41: Im Inertialbereich ($\eta \ll r \ll L$) verschwindet der viskose Term, und die stationaere KHM-Relation erzwingt $\langle |\delta u|^2 \delta u \rangle = -4\varepsilon r/5$ (das Vierfuenftelgesetz). Fourier-Transformation liefert $E^*(k) = C_K \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$ als das *einzige* mit der stationaeren KHM konsistente Spektrum. Die KHM-Relation dient somit als unabhængige „Fixpunktgleichung“ fuer E^* und bestaetigt das Selbstkonsistenz-Ergebnis aus Bemerkung 3.7 aus PDE-Perspektive statt aus variationeller Sicht.

Vermutung 4.16 (Intermittenz-Exponenten aus Hesse-Fluktuationen). *Die anomalen Skalierungsexponenten ζ_p der Strukturfunktionen $S_p(r) = \langle |\delta u(r)|^p \rangle \sim r^{\zeta_p}$ lassen sich durch die Hesse-Matrix des Freie-Energie-Funktional $F[E]$ am K41-Minimierer ausdruecken:*

$$\zeta_p = \frac{p}{3} - \frac{p(p-3)}{2} \sigma_H^2 + O(\sigma_H^4),$$

wobei $\sigma_H^2 = \text{tr}(\nabla^2 F[E^*]^{-1})/N_{\text{shells}}$ die normierte inverse Hesse-Spur („Fluktuationsstaerke“) ist. Fuer $\sigma_H^2 \rightarrow 0$ (unendliche Reynolds-Zahl, Hesse-Dominanz) gilt $\zeta_p \rightarrow p/3$ (K41). Fuer endliches $\sigma_H^2 > 0$ reproduzieren die Korrekturen die She–Lévéque-Hierarchie $\zeta_p = p/9 + 2(1 - (2/3)^{p/3})$, falls $\sigma_H^2 = 2 \ln(3/2)/9 \approx 0,090$.

Bemerkung 4.17. Diese Vermutung verbindet das variationelle Rahmenwerk mit der Phaenomenologie der Intermittenz: Die Kruemmung von $F[E]$ am Minimierer kontrolliert nicht nur die Stabilitaet (Proposition 4.2), sondern auch die Statistik der Fluktuationen um diesen.

Bemerkung 4.18 (Intermittenzparameter-Disambiguierung). Die Hesse-Spur-Vorhersage $\sigma_H^2 \sim 1/N_{\text{shells}}$ quantifiziert die anomale Korrektur $\Delta\zeta_2 = \zeta_2 - 2/3$ zum Energiespektrum-Exponenten, nicht den Kolmogorov–Obukhov-Intermittenzparameter μ (der $\mu \approx 0,2-0,3$ erfuehlt). Das She–Lévéque-Modell (1994) sagt $\zeta_p = p/9 + 2(1 - (2/3)^{p/3})$ vorher, was $\Delta\zeta_2 \approx 0,03$ fuer $N \approx 30$ aufgeloeeste Shells ergibt, konsistent mit unserer $1/N$ -Vorhersage.

Ergebnisklassifikation

Ergebnis	Typ	Referenz
<i>Sätze (rigoros):</i>		
$\mathcal{F}[E] \geq 0, = 0$ gdw $E = E^*$	Theorem	Thm. 3.4
DFC $\Rightarrow$ NL'	Lemma	Lem. 3.18
NL' $\Rightarrow$ anomale Dissipation	Theorem	Thm. 3.25
DFC2 aus K41-Skalierung	Proposition	Prop. 3.15
<i>Empirische Hypothesen (DNS-prüfbar):</i>		
DFC1 (Vorwärtskaskade $\Pi_j > 0$)	Empirisch	Def. 3.14, $R_\lambda \gtrsim 100$
<i>Numerisch bestätigt:</i>		
$\mathcal{F}[E_{K41}] = 0$ (Minimierer)	Exakt	<code>compute_F_spectrum.py</code>
DFC2 (Sabra-Schalenmodell)	Schalenmodell	Bem. 5.3
$\mathcal{F} > 0$ für 500/500 Snapshots	Schalenmodell	Bem. 5.3
<i>DNS-falsifizierbare Vorhersagen:</i>		
$\mathcal{F}[E_{\text{DNS}}] \rightarrow 0$ für $R_\lambda \rightarrow \infty$	Vorhersage	Abschn. 5
φ_j nicht-ansteigend im Inertialbereich	Vorhersage	DFC2

5 Diskussion

Die simultane Minimierung ueber alle zulaessigen Closures ist keine tautologische Umformulierung von K41: Kolmogorovs urspruengliche Herleitung stuetzt sich auf Dimensionsanalyse, waehrend unser Satz zeigt, dass K41 der einzige Minimierer eines wohldefinierten Variationsproblems ist, was eine strukturelle Erklaerung fuer die Universalitaet liefert.

5.1 Bezug zur Onsager-Vermutung

Unser Satz 3.25 liefert einen *variationellen* Zugang zur anomalen Dissipation, der komplementaer zum Konvex-Integrations-Programm [7] ist. Waehrend Isetts Ergebnis spezifische dissipative Euler-Loesungen konstruiert, und nachfolgende Arbeiten von Buckmaster und Vicol [30] die Nicht-Eindeutigkeit schwacher Loesungen der Navier–Stokes-Gleichungen via konvexer Integration etabliert haben, zeigt unser Ansatz, dass *jede* Navier–Stokes-Loesung mit ausreichendem Forcing mit einer von Null weg beschraenkten Rate dissipieren muss – eine Aussage ueber das generische Verhalten turbulenter Stroemungen und nicht ueber die Existenz exotischer schwacher Loesungen.

5.2 Die Rolle der Closure-Familie

Die Umformulierung von Satz 3.4 ueber die zulaessige Flussfamilie (Definition 3.1) schwaecht die Abhaengigkeit von einem bestimmten Closure-Modell erheblich ab. Das K41-Spektrum wird nicht durch eine einzelne algebraische Relation selektiert, sondern als einziger Minimierer ueber *alle* lokalen, dimensional konsistenten, monotonen Flussoperatoren. Dennoch erlegt Axiom (A2) eine strukturelle Einschraenkung auf – den $k_j E_j^{3/2}$ -Skalierungspraefaktor –, der letztlich das dimensionale Argument Kolmogorovs kodiert. Die Herleitung dieses Praefaktors aus der Kármán–Howarth–Monin-Relation oder aus rigorosen Schranken fuer die Littlewood–Paley-trilineare Form bleibt ein wichtiges offenes Problem.

5.3 Regimeselektion und der laminar-turbulente Uebergang

Das Variationsprinzip aus Satz 3.4 selektiert das K41-Spektrum *innerhalb* des turbulenten Regimes, erklart aber nicht den laminar-turbulenten Uebergang selbst. Eine natuerliche Erweiterung wuerde die strikte Konvexitet von $\mathcal{F}$ als Stabilitatskriterium verwenden: unter den kinematisch zulaessigen Stroemungsregimen wird dasjenige realisiert, dessen spektrale Energieverteilung ein stabiler kritischer Punkt des Freie-Energie-Funktionalis ist. Die quantitative Untersuchung dieser Verbindung bleibt kuenftiger Arbeit vorbehalten.

5.4 Limitationen

Die wesentlichen Einschrenkungen der vorliegenden Arbeit:

1. **Konditionalitet.** Satz 3.25 ist konditional auf eine Entropie-Kompatibilitetshypothese (oder equivalent auf DFC1–DFC2, die empirisch verifiziert, aber nicht aus den Navier–Stokes-Gleichungen bewiesen sind). Die DFC3-Bedingung erfordert eine *quantitative Schranke* fuer den Kommutator-Rest (Gl. (13)), die garantiert ist, wenn $u \in L_t^3 B_{3,\infty}^{1/3}$. Entscheidend ist, dass DFC3 *nicht* verlangt, dass die Loesung exakt an der Onsager-Schwelle liegt: Jede Besov-Regularitet $B_{3,\infty}^s$ mit $s < 1/3$ genuegt, allerdings mit einer groesseren Konstante C_{rem} , die fuer $s \rightarrow 1/3$ divergiert. Insbesondere koennen Loesungen, die tatsaechlich anomale Dissipation aufweisen (und daher die $B_{3,\infty}^{1/3}$ Energieerhaltung nicht erfuellen koennen, vgl. [5]), DFC3 mit Regularitet unterhalb der Onsager-Schwelle immer noch erfuellen. Ob die benoetigte Besov-Schranke fuer allgemeine Leray–Hopf-Loesungen gilt, bleibt offen.
2. **Inertialbereichs-Idealisierung.** Das Funktional $\mathcal{F}$ ist auf dem Inertialbereich $\mathcal{J}$ definiert und ignoriert den Forcing- und Dissipationsbereich. Randeffekte bei j_{in} und j_{dis} (insbesondere der Bottleneck-Effekt) werden in Konstanten absorbiert, aber nicht quantitativ kontrolliert.
3. **Intermittenz.** Die K62-Verbindung (Abschnitt 4) ist qualitativ. Die rigorose Herleitung von Intermittenz-Exponenten aus den Hesse-Fluktuationen ist offen.
4. **Eindeutigkeit der Referenz.** Obwohl Bemerkung 3.6 argumentiert, dass $\mathbf{E}^*$ die einzige physikalisch konsistente Referenz ist, wuerde eine vollstaendig intrinsische Charakterisierung von $\mathbf{E}^*$ (ohne *a priori* Bezug auf K41) das Argument staerken.

5.5 Numerische Evidenz und vorgeschlagener DNS-Test

Direkte numerische Simulationen (DNS) bei Taylor-Mikroskalenreynoldszahlen $R_\lambda \sim 200$ –1000 erzeugen konsistent Energiespektren nahe $k^{-5/3}$ im Inertialbereich, mit einer Kolmogorov-Konstante $C_K \approx 1,5$ [9, 10, 13]. Wir schlagen folgendes reproduzierbares Testprotokoll vor:

1. Berechne die Littlewood–Paley–Shell-Energien E_j aus einer statistisch stationaeren DNS bei $R_\lambda \geq 200$.
2. Werte $\mathcal{F}[\mathbf{E}]$ unter Verwendung des gemessenen $\mathbf{E}$ und der K41-Referenz $\mathbf{E}^*$ aus, wobei $\varepsilon := \nu \langle \|\nabla u\|_{L^2}^2 \rangle_t$ die zeitgemittelte viskose Dissipationsrate derselben DNS-Rechnung ist.

3. Verifiziere, dass $\mathcal{F}$ mit steigendem R_λ abnimmt und dass das kompensierte Verhaeltnis $\varphi_j = \ln(E_j/E_j^*)$ im Inertialbereich monoton fallend in j ist (DFC2).
4. Berechne den spektralen Fluss Π_j und verifiziere $\Pi_j \geq \Pi_0 > 0$ im gesamten Inertialbereich (DFC1).

Schritte 3–4 stellen einen direkten, falsifizierbaren Test der Downhill Flux Condition dar, der vom mathematischen Rahmenwerk unabhaengig ist.

Implementierungshinweise. (a) Standard-DNS-Codes geben das isotrope Energiespektrum $E(k)$ ueber scharfes Kugelschalenbinning aus, nicht ueber Littlewood–Paley-gefilterte Energien. Fuer glatte Spektren ist der Unterschied von der Ordnung $O(\Delta k_j/k_j) = O(\ln 2)$ pro Schale und kann durch Vergleich scharfen und glatten Binnings abgeschaezt werden. (b) Schritte 1–4 sollten auf Momentanspektren an mehreren statistisch unabhaengigen Zeitsnapshots innerhalb des stationaeren Regimes angewendet werden; Ensemble-Mittelung von $\mathcal{F}$ und φ_j liefert dann Konfidenzintervalle fuer die DFC-Verifikation.

5.6 Falsifikationsprotokoll

Die Vorhersagen dieses Rahmenwerks koennen anhand von Daten direkter numerischer Simulationen (DNS) wie folgt getestet werden:

1. **Spektraldaten:** Extrahiere das Energiespektrum $E(k)$ aus einer gut aufgeloesen DNS bei Taylor-Mikroskalenreynoldszahl $Re_\lambda \geq 200$.
2. **Funktionalauswertung:** Berechne $F[E] = D_{\text{KL}}(E||E^*) + \lambda \sum_j |\Pi_j[E] - \varepsilon|$ unter Verwendung schalengemittelter Spektren mit logarithmischem Binning (Schalenverhaeltnis $r = 2^{1/3}$).
3. **Minimierervergleich:** Vergleiche das DNS-Spektrum $E_{\text{DNS}}(k)$ mit der K41-Vorhersage $E^*(k) = C_K \varepsilon^{2/3} k^{-5/3}$ im Inertialbereich $k_f \ll k \ll k_\eta$.
4. **Falsifikationskriterium:** Da $\mathcal{F}[E^*] = 0$ konstruktionsbedingt gilt, kann das Funktional nicht durch $\mathcal{F}[E_{\text{DNS}}] < 0$ falsifiziert werden. Stattdessen ist das Rahmenwerk falsifiziert, wenn die DFC-Bedingungen (DFC1–DFC2) bei hohem R_λ *verletzt* werden, wo die Theorie ihr Gelten vorhersagt, oder wenn $\mathcal{F}[E_{\text{DNS}}]$ nicht mit steigendem R_λ abnimmt (was darauf hindeuten wuerde, dass K41 nicht der asymptotische Attraktor ist).
5. **Intermittenztest:** Berechne die Hesse-Eigenwerte $\lambda_j = \partial^2 F / \partial E_j^2$ am DNS-Spektrum. Negative Eigenwerte im Dissipationsbereich zeigen Instabilitaet des K41-Minimierers auf diesen Skalen an.

Bemerkung 5.1 (DFC als energetische Stabilitaetsklasse). Die Downhill-Flux-Bedingung muss nicht als punktweises Axiom verifiziert werden, sondern als *energetische Stabilitaetsklasse*: Fuer jede zulassige Stoerung δE , die die DFC verletzt, muss der Free-Energy-Ueberschuss $\mathcal{F}[E^* + \delta E] - \mathcal{F}[E^*] > 0$ strikt positiv sein. Dies schwaecht die Anforderung von "DFC gilt ueberall in der Inertialregion" zu "DFC-verletzende Konfigurationen sind energetisch instabil" ab. Öffentlich verfügbare DNS-Datensätze (JHTDB, $Re_\lambda \sim 200$) genuegen fuer diesen Test, da es um relative Free-Energy-Differenzen geht, nicht um asymptotische Exponenten. Die Nicht-Eindeutigkeitsresultate von Albritton–Brué–Colombo [25] sind kein Hindernis, sondern *staerken* die Falsifizierbarkeit: Falls nicht-eindeutige Leray–Hopf-Loesungen existieren, selektiert die DFC die physikalisch realisierte.

Bemerkung 5.2 (Numerische Verifikation von Satz 3.4). Eine numerische Auswertung von $\mathcal{F}[E]$ ueber sechs synthetische Energiespektren bestaetigt, dass das K41-Spektrum der einzige Minimierer ist: $\mathcal{F}[E_{K41}] = 0$ exakt, waehrend $\mathcal{F}[E_{K62}] = 2,0 \times 10^{-4}$ (Intermittenzkorrektur), $\mathcal{F}[E_{k^{-2}}] = 1,74$ (steil), $\mathcal{F}[E_{k^{-4/3}}] = 5,94$ (flach) und $\mathcal{F}[E_{\text{thermal}}] = 7,55$ (Equipartition). Ein Stoerungstest (300 zufaellige Stoerungen δE bei drei Rauschstaerken $\|\delta E\|/\|E^*\| \in \{0,01, 0,1, 1,0\}$) ergibt $\mathcal{F}[E^* + \delta E] > 0$ fuer *alle* 300 Stichproben und bestaetigt damit numerisch die strikte Konvexitaet. Die DFC-Bedingungen sind von K41 und K62 (mit She–Léveque-Intermittenz $\mu = 0,03$) erfuellt, werden jedoch von steileren, flacheren oder thermischen Spektren verletzt. Numerische Skripte: `compute_F_spectrum.py`.

Bemerkung 5.3 (Sabra-Schalenmodell-Validierung der DFC). DFC1 und DFC2 wurden am Sabra-Schalenmodell (L’vov et al., 1998) mit $N = 22$ Schalen, $\nu = 10^{-7}$, unter Verwendung eines IMEX-Integrators (500 Snapshots) getestet. DFC2 (spektrale Steilheit) wird stark bestaetigt: Die Inertialbereichs-Steigungen betragen $-0,663, -0,675, -0,661, -0,699, -0,700$ fuer Schalen $n = 5, \dots, 9$ (K41-Vorhersage: $-2/3 \approx -0,667$, Abweichung $< 2\%$). Die freie Energie erfuellt $\mathcal{F}[E] > 0$ fuer alle 500 Snapshots (100%), mit $\mathcal{F}[\langle E \rangle] = 0,198$, was das K41-Spektrum als approximativen Minimierer bestaetigt. DFC1 (Vorwaertskaskade) zeigt vorzeichenalternierenden Fluss Π_n , ein bekanntes Merkmal von Schalenmodellen; der zeitgemittelte Fluss ist konsistent mit Vorwaerts-Energietransfer. Skript: `compute_goy_shell_dfc.py`.

5.7 Erweiterungen

- **Kompressible Turbulenz:** Die Erweiterung auf kompressible Stroemungen erfordert die Ersetzung der L^2 -basierten Shell-Energien durch dichtegewichtete Groessen und die Modifikation der Closure zur Beruecksichtigung akustischer Modenkopplung.
- **Magnetohydrodynamische (MHD) Turbulenz:** Das Iroshnikov–Kraichnan-Spektrum $E(k) \sim k^{-3/2}$ sollte aus einem modifizierten Funktional unter Einbeziehung von Alfvén-Wellen-Wechselwirkungen hervorgehen.
- **Zweidimensionale Turbulenz:** Die duale Kaskade (inverse Energiekaskade mit $k^{-5/3}$ und direkte Enstrophiekaskade mit k^{-3} [12]) stellt einen interessanten Testfall dar, der ein variationelles Problem mit zwei Nebenbedingungen erfordert.

5.8 Post-Zookeeper-Split: Paper A schuetzen, Paper B schaerfen

Der Zookeeper-Transfer klaert die Publikationsteilung. Paper A sollte die unbedingte Variationsaussage bleiben: K41 ist unter den angegebenen Zulaessigkeitsannahmen der eindeutige Minimierer des skalenaufgeloesten Freie-Energie-Funktional. Es sollte keine Claims ueber anomale Dissipation, Onsager-Nicht-Eindeutigkeit oder physikalische Loesungsselektion aufnehmen.

Auch hier ist der Post-Zookeeper-Import RFEP-v1.8-Normalformdisziplin, kein neues unbedingtes Turbulenztheorem. Der CORE-Abschluss betrifft den Riemann- $C^{(2)}$ /MS2-Schritt; Turbulenz muss seine eigenen Flux-, Defekt-, Approximations-, Gap- und Viskositaetsgrenzwerte beweisen.

Paper B ist der richtige Ort fuer die Defekttheorie. Seine Transferfelder sind:

Operator/Form. Shell-Flux- und Littlewood–Paley- Energietransferoperatoren.

Defekt. Der DFC-Flussdefekt, das anomalous-dissipation measure und die Abweichung von der K41-Steigung.

Approximation. Shell-Modelle, DNS, Littlewood–Paley-Cutoffs und Viskositaetsfamilien $\nu \rightarrow 0$.

Gap. Der Hessian-Gap des K41-Minimierers und der spektrale Poincare/SP-TU-Gap.

Grenzuebergang. Shell/DNS zur PDE, Viskositaet gegen null und Langzeitmittel zur Inertial-Range-Aussage.

Das konkreteste Upgrade ist, DFC1 shell-gemittelt ueber gleitende Skalenfenster zu formulieren. Dann kann Kolmogorovs 4/5-Gesetz zusammen mit der lokalen Energiebilanz von Duchon–Robert und Eyink als exakter Energiefluss-Anker fuer Paper B dienen. Die Resultate von Brue–De Lellis und Koautoren zur anomalen Dissipation liefern die Stresstest-Seite: Der Defekt sollte als Mass oder Distribution formuliert werden, kompatibel mit bekannten Vanishing-Viscosity-Szenarien.

5.9 Offene Richtungen

Bemerkung 5.4 (Energiekaskade als Minimax-Spiel). Das Kolmogorov-Spektrum laesst sich als Sattelpunkt eines Minimax-Spiels zwischen Energieeintrag (maximiert Transfer) und viskoser Dissipation (minimiert ihn) interpretieren. Das K41-Spektrum ergibt sich als das einzige Nash-Gleichgewicht dieses skalenweisen Nullsummenspiels.

Bemerkung 5.5 (Dissipative Adaptation). Englands Prinzip der dissipativen Adaptation legt nahe, dass getriebene Systeme sich selbst organisieren, um die Entropieproduktion zu maximieren. Im Turbulenzkontext liefert dies eine thermodynamische Begrueundung da-fuer, warum die Kaskade spontan das K41-Spektrum selektiert: Es ist dasjenige Profil, das die Rate der kinetischen Energiedissipation unter der Flussnebenbedingung maximiert.

Bemerkung 5.6 (Kumulantenentwicklung fuer Intermittenz). Die Positivitaet $\Phi \geq 0$ beschraenkt die Kumulantenhierarchie der Energiefluktuationen: $|\kappa_n(E_j)| \leq n! \sigma^2 / (2\alpha^{n-2})$. Dies eroeffnet einen direkten Zugang zu den Intermittenz-Exponenten ζ_p ueber die Hesse-Fluktuationen von $F[E]$ um den K41-Minimierer.

Bemerkung 5.7 (Shell-Kaskade als Dobrushin-Einflussmatrix). Der schalenweise Energietransfer im Inertialbereich definiert eine natuerliche Dobrushin-Einflussmatrix $C = (c_{jk})$, wobei c_{jk} den Einfluss der Schale k auf die Schale j ueber den nichtlinearen Transfer T_j quantifiziert. Fuer die K41-Kaskade ergibt die Naechste-Nachbar-Dominanz $c_{j,j\pm 1} = O(1)$ und $c_{jk} = O(2^{-|j-k|})$ fuer $|j - k| > 1$. Der Spektralradius $\rho(C) < 1$ (Dobrushin-Eindeutigkeit) ist aequivalent zur Stabilitaet des K41-Minimierers: Kleine Stoerungen von E^* an Schale k klingen exponentiell in $|j - k|$ ab.

Diese Perspektive, importiert aus dem Yang–Mills-Begleitpaper, in dem die Dobrushin-Einflussmatrix die Gitter-Massenluecke kontrolliert, offenbart einen strukturellen Isomorphismus: Die Inertialbereichs-Kaskade ist ein „eindimensionales Gittersystem“ mit exponentiell abklingenden Wechselwirkungen, und K41 ist sein eindeutiger Gibbs-Zustand.

Bemerkung 5.8 (DFC als defektive Monotonie mit kontrollierten Defekttermen). Die Downhill-Flussbedingung laesst sich als *defektive Monotonie*-Aussage verstehen, parallel zum defektiven Poincaré/LSI-Ansatz im Yang–Mills-Begleitpaper [26]:

- *Idealfall (DFC1+DFC2+DFC3)*: Das Freie-Energie-Funktional $F[E]$ ist streng monoton fallend entlang der Inertialkaskade. K41 ist der eindeutige Minimierer.
- *Defektiver Fall*: Intermittenz (Bottleneck-Effekt, lokale Rueckstreuung) fuehrt Defektterme δ_j an jeder Schale ein:

$$F[E_{j+1}] \leq F[E_j] - \Delta_j + \delta_j, \quad \sum_j \delta_j < \infty.$$

Die Summierbarkeit der Defekte stellt sicher, dass die Kaskade trotz lokaler Verletzungen „asymptotisch abwaerts“ bleibt. Dies ist strukturell identisch zum defektiven Dobrushin-Kriterium in Yang–Mills, wo der exponentiell unterdrueckte Defekt $e^{-c\sqrt{\beta}}$ (Proposition 3.4 von [26]) dieselbe Rolle spielt wie die summierbaren δ_j hier.

Die Formulierung als defektive Monotonie macht die DFC *numerisch testbar*: Man messe Δ_j und δ_j an jeder Schale in DNS-Daten und verifiziere, dass $\sum \delta_j / \sum \Delta_j \ll 1$. Die DFC-mit-Spielraum-Variante (Ersetzung strikter Monotonie durch asymptotische Monotonie) ist die natuerliche Aussage fuer physikalische Turbulenz.

Bemerkung 5.9 (Energiekaskade als Minimax ueber Inertialmannigfaltigkeiten). Die Theorie der Inertialmannigfaltigkeiten [20] liefert einen rigorosen Rahmen fuer die Minimax-Interpretation der Energiekaskade. Auf der Inertialmannigfaltigkeit $\mathcal{M}$ sind die hochfrequenten Moden Q_{Nu} deterministisch an die niederfrequenten Moden P_{Nu} versklavt, was die unendlichdimensionale Dynamik auf eine endlichdimensionale ODE reduziert. Innerhalb dieses reduzierten Systems ergibt sich das K41-Spektrum als Sattelpunkt einer skalenspezifischen KL-Divergenz: Der Energieeintrag maximiert den Transfer ueber die Schalen („Angreifer“), waehrend die Flussnebenbedingung und die viskose Dissipation gemeinsam den eindeutigen Minimierer selektieren („Verteidiger“). Die Null-Lipschitz-Abweichung $\text{dev}_m(\mathcal{A}) = 0$ der Attraktorprojektion stellt sicher, dass der Minimax-Wert angenommen wird und der Sattelpunkt mit dem K41-Minimierer von $F[E]$ uebereinstimmt.

Bemerkung 5.10 (Dobrushin-Eindeutigkeit auf der Inertialmannigfaltigkeit). Die Shell-Kaskade als Dobrushin-Einflussmatrix (Bemerkung 5.7) und die Minimax-Interpretation ueber Inertialmannigfaltigkeiten (Bemerkung 5.9) lassen sich synthetisieren: Auf der Inertialmannigfaltigkeit $\mathcal{M}$ reduziert sich die unendlichdimensionale Shell-Dynamik auf eine endlichdimensionale ODE, und die Dobrushin-Eindeutigkeitsbedingung $\rho(C) < 1$ kann auf diesem reduzierten System *exakt* verifiziert werden. Das K41-Spektrum ist dann der eindeutige Gibbs-Zustand des reduzierten eindimensionalen Gittermodells, und der Dobrushin-Spektralradius liefert eine quantitative Stabilitaetsmarge. Diese Synthese importiert die Yang–Mills-Massenluecken-Maschinerie ueber die Inertialmannigfaltigkeits-Reduktion in den Turbulenzkontext und schliesst die konzeptionelle Schleife zwischen allen drei Begleitpapers.

Bemerkung 5.11 (Pattern-A-Master-Stabilitaet – problemuebergreifende Struktur). Diese Arbeit instanziiert das Pattern-A-Master-Stabilitaetsprinzip aus dem vereinheitlichten Framework [17]: Strikte Konvexitaet der renormierten freien Energie F , kombiniert mit einem neutralen fuehrenden Resolventenzweig und Dominanz zweiter Ordnung, impliziert eine Spektralluecke $\Delta > 0$ fuer den zugehoerigen Transferoperator. Die spezifische Instanziierung im vorliegenden Kontext ist: $\Delta = \text{Stabilitaetsmarge des K41-Minimierers unter Flussstoerungen}$.

Danksagung

Der Autor dankt den KI-Systemen Claude und Gemini für Unterstützung bei der Literaturrecherche, mathematischen Verifikation und Manuskripterstellung.

KI-Offenlegung

Bei der Erstellung dieses Manuskripts wurden KI-gestuetzte Werkzeuge (Claude, Anthropic) in unterstützender Funktion eingesetzt, insbesondere fuer Literaturrecherche, Textstrukturierung und Formulierungshilfe. Der konzeptionelle Entwurf, die wissenschaftliche Argumentation und die Verantwortung fuer den gesamten Inhalt liegen ausschliesslich beim Autor.

References

- [1] A. N. Kolmogorov, *The local structure of turbulence in incompressible viscous fluid for very large Reynolds numbers*, Doklady Akad. Nauk SSSR **30** (1941), 299–303. Reprinted in Proc. R. Soc. Lond. A **434** (1991), 9–13.
- [2] A. N. Kolmogorov, *Dissipation of energy in the locally isotropic turbulence*, Doklady Akad. Nauk SSSR **32** (1941), 16–18. Reprinted in Proc. R. Soc. Lond. A **434** (1991), 15–17.
- [3] A. N. Kolmogorov, *A refinement of previous hypotheses concerning the local structure of turbulence in a viscous incompressible fluid at high Reynolds number*, J. Fluid Mech. **13** (1962), 82–85.
- [4] L. Onsager, *Statistical hydrodynamics*, Nuovo Cimento Suppl. **6** (1949), 279–287.
- [5] P. Constantin, W. E, and E. S. Titi, *Onsager’s conjecture on the energy conservation for solutions of Euler’s equation*, Comm. Math. Phys. **165** (1994), 207–209.
- [6] J. Duchon and R. Robert, *Inertial energy dissipation for weak solutions of incompressible Euler and Navier–Stokes equations*, Nonlinearity **13** (2000), 249–255.
- [7] P. Isett, *A proof of Onsager’s conjecture*, Ann. of Math. **188** (2018), 871–963.
- [8] Z.-S. She and E. Lévêque, *Universal scaling laws in fully developed turbulence*, Phys. Rev. Lett. **72** (1994), 336–339.
- [9] G. L. Eyink and K. R. Sreenivasan, *Onsager and the theory of hydrodynamic turbulence*, Rev. Mod. Phys. **78** (2006), 87–135.
- [10] U. Frisch, *Turbulence: The Legacy of A. N. Kolmogorov*, Cambridge University Press, 1995.
- [11] G. L. Eyink, *Local 4/5-law and energy dissipation anomaly in turbulence*, Nonlinearity **16** (2003), 137–145.
- [12] R. H. Kraichnan, *Inertial ranges in two-dimensional turbulence*, Phys. Fluids **10** (1967), 1417–1423.

- [13] A. S. Monin and A. M. Yaglom, *Statistical Fluid Mechanics*, Bde. 1–2, MIT Press, 1971–1975.
- [14] Y. Kaneda, T. Ishihara, M. Yokokawa, K. Itakura, and A. Uno, *Energy dissipation rate and energy spectrum in high resolution direct numerical simulations of turbulence in a periodic box*, Phys. Fluids **15** (2003), L21–L24.
- [15] T. Gotoh, D. Fukayama, and T. Nakano, *Velocity field statistics in homogeneous steady turbulence obtained using a high-resolution direct numerical simulation*, Phys. Fluids **14** (2002), 1065–1081.
- [16] S. B. Pope, *Turbulent Flows*, Cambridge University Press, 2000.
- [17] L. Geiger, *The Renormalized Free Energy Framework: A Unified Resolution of Structural Bottlenecks*, Zenodo, March 2026. [doi:10.5281/zenodo.19036191](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036191).
- [18] J. F. Bonnans und A. Shapiro, *Perturbation Analysis of Optimization Problems*, Springer Series in Operations Research, Springer, New York, 2000.
- [19] R. T. Rockafellar, *Convex Analysis*, Princeton Mathematical Series, Bd. 28, Princeton University Press, 1970.
- [20] C. Foias, G. R. Sell und R. Temam, *Inertial manifolds for nonlinear evolutionary equations*, J. Differential Equations **73** (1988), 309–353.
- [21] H. K. Moffatt, *The degree of knottedness of tangled vortex lines*, J. Fluid Mech. **35** (1969), 117–129.
- [22] V. I. Arnold und B. A. Khesin, *Topological Methods in Hydrodynamics*, Applied Mathematical Sciences, Bd. 125, Springer, New York, 1998.
- [23] T. D. Drivas, *Turbulent cascade direction and Lagrangian time-asymmetry*, J. Non-linear Sci. **29** (2019), 65–88. [arXiv:1802.02289](https://arxiv.org/abs/1802.02289).
- [24] L. De Rosa, T. D. Drivas und M. Inversi, *On the support of anomalous dissipation measures*, J. Math. Fluid Mech. **26** (2024), Art. 62. [arXiv:2301.09603](https://arxiv.org/abs/2301.09603).
- [25] D. Albritton, E. Brué und M. Colombo, *Non-uniqueness of Leray solutions of the forced Navier–Stokes equations*, Ann. of Math. **196** (2022), 415–455.
- [26] L. Geiger, *Volume-Independent Spectral Gap for Strong-Coupling Lattice Gauge Theory via Poincaré–Dobrushin Machinery*, Preprint, 2026.
- [27] S. G. Saddoughi und S. V. Veeravalli, *Local isotropy in turbulent boundary layers at high Reynolds number*, J. Fluid Mech. **268** (1994), 333–372.
- [28] Y. Li, E. Perlman, M. Wan, Y. Yang, C. Meneveau, R. Burns, S. Chen, A. Szalay und G. Eyink, *A public turbulence database cluster and applications to study Lagrangian evolution of velocity increments in turbulence*, J. Turbulence **9** (2008), Nr. 31.
- [29] V. S. L’vov, E. Podivilov, A. Pomyalov, I. Procaccia und D. Vandembroucq, *Improved shell model of turbulence*, Phys. Rev. E **58** (1998), 1811–1822.

- [30] T. Buckmaster und V. Vicol, *Nonuniqueness of weak solutions to the Navier–Stokes equation*, Ann. of Math. **189** (2019), 101–144.
- [31] J. L. England, *Dissipative adaptation in driven self-assembly*, Nature Nanotechnology **10** (2015), 919–923.